



بررسی نکات و تست‌های مبحث مقادیر ویژه در آزمون‌های دکتری

تهیه‌کننده: حسین زارع

فروردین ۱۴۰۵





بررسی نکات و تست‌های مبحث مقادیر ویژه در آزمون‌های دکتری

تعریف: فرض کنید A یک ماتریس $n \times n$ روی میدان $\mathbb{F}$ باشد. اسکالر $\lambda \in \mathbb{F}$ را یک مقدار ویژه A می‌نامیم هرگاه بردار ناصفر $x \in \mathbb{F}^n$ موجود باشد به‌طوری که $Ax = \lambda x$.
بردار x یک بردار ویژه متناظر با مقدار ویژه λ و زوج مرتب (λ, x) یک زوج ویژه ماتریس A نامیده می‌شود.

نتیجه ۱: فرض کنید λ یک مقدار ویژه ماتریس A باشد. بنابراین

$$\lambda x - Ax = 0 \Rightarrow (\lambda I - A)x = 0.$$

حال اگر ماتریس $\lambda I - A$ وارون‌پذیر باشد، آنگاه دستگاه $(\lambda I - A)x = 0$ دارای جواب یکتای $x = 0$ است که با ناصفر بودن بردار ویژه در تناقض است. پس باید $\lambda I - A$ وارون‌ناپذیر باشد، یا به‌طور معادل، $\det(\lambda I - A) = 0$.



نتیجه ۲: اگر x یک بردار ویژه متناظر با مقدار ویژه λ باشد، آنگاه هر مضرب ناصفر بردار x نیز یک بردار ویژه متناظر با λ است. زیرا اگر $c \neq 0$ ، آنگاه

$$A(cx) = cAx = c\lambda x = \lambda(cx).$$

نتیجه ۳: اگر x_1, x_2 دو بردار ویژه متناظر با مقدار ویژه λ باشند، آنگاه مجموع آن‌ها نیز یک بردار ویژه متناظر با λ است. زیرا

$$A(x_1 + x_2) = Ax_1 + Ax_2 = \lambda x_1 + \lambda x_2 = \lambda(x_1 + x_2).$$

بنابراین مجموعه بردارهای ویژه متناظر با یک مقدار ویژه λ به همراه بردار صفر، تشکیل یک فضای برداری می‌دهد. این فضای برداری را فضای ویژه متناظر با λ می‌نامند و آن را با E_λ نشان می‌دهند. در حقیقت داریم

$$E_\lambda = \{x \mid Ax = \lambda x\} = \mathcal{N}(A - \lambda I).$$



نتیجه ۴: اگر A وارون‌پذیر و (λ, x) یک زوج ویژه A باشد، آنگاه $(1/\lambda, x)$ یک زوج ویژه A^{-1} است. زیرا

$$Ax = \lambda x \Rightarrow A^{-1}Ax = A^{-1}(\lambda x) \Rightarrow x = \lambda A^{-1}x \Rightarrow A^{-1}x = \frac{1}{\lambda}x.$$

نتیجه ۵: اگر λ یک مقدار ویژه A باشد، آنگاه

$$A^2x = A(Ax) = A(\lambda x) = \lambda(Ax) = \lambda(\lambda x) = \lambda^2x.$$

بنابراین λ^2 یک مقدار ویژه A^2 است. به همین ترتیب به‌ازای هر $n > 2$ داریم $A^n x = \lambda^n x$. به‌طور کلی، اگر

$$q(t) = a_0 + a_1 t + \cdots + a_m t^m,$$

و (λ, x) یک زوج ویژه A باشد، آنگاه $(q(\lambda), x)$ یک زوج ویژه $q(A)$ است که در آن

$$q(A) = a_0 I + a_1 A + \cdots + a_m A^m.$$



قضیه: اگر $\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k\}$ مقادیر ویژه متمایز ماتریس A باشند و

$$\{(\lambda_1, x_1), (\lambda_2, x_2), \dots, (\lambda_k, x_k)\}$$

مجموعه زوج‌های ویژه A باشد، آنگاه $S = \{x_1, x_2, \dots, x_k\}$ مستقل خطی است. به بیان دیگر، بردارهای ویژه متناظر با مقادیر ویژه متمایز A ، مستقل خطی هستند.

اثبات: اگر S وابسته خطی و $R = \{y_1, y_2, \dots, y_r\}$ یک زیرمجموعه مستقل خطی ماکسیمال S باشد، آنگاه $y_{r+1} \in S \setminus R$ وجود دارد به طوری که $y_{r+1} = \sum_{i=1}^r \alpha_i y_i$. بنابراین داریم

$$0 = (A - \lambda_{r+1}I)y_{r+1} = \sum_{i=1}^r \alpha_i (Ay_i - \lambda_{r+1}y_i) = \sum_{i=1}^r \alpha_i (\lambda_i - \lambda_{r+1})y_i.$$

چون R مستقل خطی است، پس به ازای هر i داریم $\alpha_i (\lambda_i - \lambda_{r+1}) = 0$ و چون مقادیر ویژه متمایز هستند، پس $\alpha_i = 0$. در نتیجه $y_{r+1} = 0$ که با ناصفر بودن بردار ویژه در تناقض است.



قضیه: بردارهای ویژه متناظر با مقادیر ویژه متمایز یک ماتریس متقارن، متعامد هستند.

اثبات: فرض کنید (λ_i, x_i) و (λ_j, x_j) دو زوج ویژه ماتریس متقارن A باشند و $\lambda_i \neq \lambda_j$. در این صورت

$$\begin{aligned} Ax_i = \lambda_i x_i &\implies x_i^T A^T = \lambda_i x_i^T \\ &\implies x_i^T A = \lambda_i x_i^T \\ &\implies x_i^T A x_j = \lambda_i x_i^T x_j \\ &\implies \lambda_j x_i^T x_j = \lambda_i x_i^T x_j \\ &\implies (\lambda_j - \lambda_i) x_i^T x_j = 0. \end{aligned}$$

از آنجا که $\lambda_i \neq \lambda_j$ ، داریم $x_i^T x_j = 0$ و بنابراین x_i و x_j متعامد هستند.



بررسی نکات و تست‌های مبحث مقادیر ویژه در آزمون‌های دکتری

تست: فرض کنید A ماتریسی 10×10 باشد که عناصر روی قطر آن ۱ است و بقیه درایه‌های آن ۱- هستند. در این صورت مجموع درایه‌های وارون A برابر است با: (دکتری ریاضی ۹۵)

$$\frac{-3}{2} \quad (1)$$

$$-1 \quad (2)$$

$$\frac{-5}{4} \quad (3)$$

$$\frac{-3}{4} \quad (4)$$



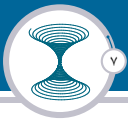
بررسی نکات و تست‌های مبحث مقادیر ویژه در آزمون‌های دکتری

تست: فرض کنید A ماتریسی 10×10 باشد که عناصر روی قطر آن ۱ است و بقیه درایه‌های آن ۱- هستند. در این صورت مجموع درایه‌های وارون A برابر است با: (دکتری ریاضی ۹۵)

- (۱) $\frac{-3}{2}$
- (۲) -1
- (۳) $\frac{-5}{4}$
- (۴) $\frac{-3}{4}$

پاسخ: گزینه ۳ صحیح است. فرض کنید u برداری 10 تایی باشد که تمام مؤلفه‌های آن برابر با ۱ هستند. در این صورت $Au = -8u$. پس با توجه به نتیجه ۴ داریم $A^{-1}u = \frac{-1}{8}u$. از سوی دیگر، با استفاده از بردار u می‌توان مجموع تمام درایه‌های هر ماتریس دلخواه 10×10 مانند B را با محاسبه $u^T B u$ بدست آورد. بنابراین مجموع درایه‌های A^{-1} برابر است با:

$$u^T A^{-1} u = \frac{-1}{8} u^T u = \frac{-1}{8} \times 10 = \frac{-5}{4}.$$



بررسی نکات و تست‌های مبحث مقادیر ویژه در آزمون‌های دکتری

تست: اگر S ماتریسی باشد که $S^T = -S$ و عدد مختلط $\lambda = a + bi$ مقدار ویژه S باشد،
آنگاه کدام گزینه صحیح است؟
(دکتری ریاضی ۹۳)

(۱) $a = 0$

(۲) $b = 0$

(۳) $b\lambda$ مقدار ویژه S است.

(۴) $a\lambda$ مقدار ویژه S است.



پاسخ: گزینه ۱ صحیح است.

گیریم x بردار ویژه S متناظر با مقدار ویژه λ باشد. بنابراین $Sx = \lambda x$ و در نتیجه

$$\bar{x}^T Sx = \lambda \bar{x}^T x = \lambda \|x\|^2. \quad (۱)$$

از خواص ضرب داخلی داریم $\bar{x}^T Sx = (Sx)^T \bar{x}$ و با توجه به پادمتقارن بودن S داریم

$$(Sx)^T \bar{x} = x^T S^T \bar{x} = -x^T S \bar{x} = -x^T \overline{Sx} = -x^T \overline{\lambda x} = -\overline{\lambda} x^T \bar{x} = -\overline{\lambda} \|x\|^2.$$

از این‌رو، تساوی (۱) معادل است با $-\overline{\lambda} \|x\|^2 = \lambda \|x\|^2$. از آنجا که $x \neq 0$ ، پس $\|x\| \neq 0$. بنابراین $-\overline{\lambda} = \lambda$ و در نتیجه

$$-(a - bi) = a + bi \Rightarrow -a + bi = a + bi \Rightarrow a = 0.$$

نتیجه ۶: مقادیر ویژه ماتریس‌های پادمتقارن یا صفرند یا صفرند یا موهومی محض. به‌طور مشابه می‌توان نشان داد که مقادیر ویژه ماتریس‌های متقارن، حقیقی‌اند.



بررسی نکات و تست‌های مبحث مقادیر ویژه در آزمون‌های دکتری

تعریف: فرض کنید A یک ماتریس $n \times n$ روی میدان $\mathbb{F}$ باشد. چندجمله‌ای

$$p(\lambda) = \det(\lambda I - A)$$

- ▶ که در آن I ماتریس همانی $n \times n$ است، چندجمله‌ای مشخصه ماتریس A نامیده می‌شود.
- ▶ این چندجمله‌ای از درجه n است و ضریب جمله پیشرو (λ^n) برابر با ۱ است.
- ▶ مقادیر ویژه A ریشه‌های معادله مشخصه $p(\lambda) = 0$ هستند. پس با توجه به قضیه اساسی جبر می‌توان نوشت

$$p(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \dots (\lambda - \lambda_n),$$

- ▶ که در آن $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ مقادیر ویژه A هستند.
- ▶ داریم $\det(-A) = p(0)$. در نتیجه:

$$(-1)^n \det(A) = (0 - \lambda_1)(0 - \lambda_2) \dots (0 - \lambda_n) = (-1)^n \lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n$$

$$\det(A) = \prod_{i=1}^n \lambda_i \quad \text{بنابراین}$$



◀ تساوی زیر را در نظر بگیرید:

$$\det(\lambda I - A) = (\lambda - \lambda_1) \dots (\lambda - \lambda_n) = \lambda^n + a_{n-1} \lambda^{n-1} + \dots + a_0.$$

داریم

$$\det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} & \dots & -a_{1n} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} & \dots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \dots & \lambda - a_{nn} \end{vmatrix}.$$

اگر این دترمینان را نسبت به سطر اول بسط دهیم، آنگاه جمله $a_{n-1} \lambda^{n-1}$ تنها در حاصل ضرب $(\lambda - a_{11}) \dots (\lambda - a_{nn})$ ظاهر می‌شود و داریم $a_{n-1} = -(a_{11} + \dots + a_{nn}) = -\text{tr}(A)$ از طرفی ضریب λ^{n-1} در حاصل ضرب $(\lambda - \lambda_1) \dots (\lambda - \lambda_n)$ برابر است با

$$a_{n-1} = -(\lambda_1 + \dots + \lambda_n) = -\sum_{i=1}^n \lambda_i$$

$$\text{بنابراین } \text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n \lambda_i$$



بررسی نکات و تست‌های مبحث مقادیر ویژه در آزمون‌های دکتری

◀ فرض کنید A ماتریسی $n \times n$ باشد. داریم

$$\det(A) = 0 \iff \prod_{i=1}^n \lambda_i = 0.$$

بنابراین A وارون‌ناپذیر است اگر و تنها اگر دست کم یک مقدار ویژه صفر داشته باشد.

◀ اگر چندجمله‌ای مشخصه A به شکل

$$p(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{n_1} (\lambda - \lambda_2)^{n_2} \dots (\lambda - \lambda_k)^{n_k}$$

باشد، آنگاه

$$\det(A) = \lambda_1^{n_1} \lambda_2^{n_2} \dots \lambda_k^{n_k}, \quad \text{tr}(A) = n_1 \lambda_1 + n_2 \lambda_2 + \dots + n_k \lambda_k.$$

یادآوری: اگر عدد مختلط z یک ریشه معادله چندجمله‌ای $p(x) = 0$ باشد، آنگاه $\bar{z}$ نیز یک ریشه معادله است. از این رو، هر چندجمله‌ای از درجه فرد حداقل یک ریشه حقیقی دارد.

نتیجه ۷: اگر A ماتریسی $n \times n$ و $\lambda = a + bi$ یک مقدار ویژه A باشد، آنگاه $\bar{\lambda} = a - bi$ نیز یک مقدار ویژه A است. اگر n فرد باشد، آنگاه A حداقل یک مقدار ویژه حقیقی دارد.



چندجمله‌ای مشخصه در حالت‌های خاص

چندجمله‌ای مشخصه ماتریس $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ عبارت است از

$$\begin{vmatrix} \lambda - a & -b \\ -c & \lambda - d \end{vmatrix} = \lambda^2 - (a + d)\lambda + ad - bc = \lambda^2 - \text{tr}(A)\lambda + \det(A).$$

چندجمله‌ای مشخصه ماتریس $A = \text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_n)$ عبارت است از

$$\det(\lambda I - A) = (\lambda - d_1)(\lambda - d_2) \dots (\lambda - d_n).$$

در حالت خاص، چندجمله‌ای مشخصه ماتریس همانی برابر است با $(\lambda - 1)^n$.

اگر A ماتریسی $n \times n$ باشد، آنگاه چندجمله‌ای مشخصه A و A^T با هم برابرند، زیرا:

$$\det(\lambda I - A) = \det(\lambda I - A)^T = \det(\lambda I - A^T).$$

اگرچه مقادیر ویژه A و A^T با هم برابرند، بردارهای ویژه آن‌ها لزوماً یکسان نیستند.



◀ فرض کنید A یک ماتریس 3×3 با مقادیر ویژه $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ باشد. داریم

$$\begin{aligned} p(\lambda) &= (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2)(\lambda - \lambda_3) \\ &= \lambda^3 - (\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3)\lambda^2 + (\lambda_1\lambda_2 + \lambda_1\lambda_3 + \lambda_2\lambda_3)\lambda - \lambda_1\lambda_2\lambda_3. \end{aligned}$$

قبلاً دیدیم که $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = \text{tr}(A)$ و $\lambda_1\lambda_2\lambda_3 = \det(A)$. حال توجه کنید که

$$\begin{aligned} \lambda_1\lambda_2 + \lambda_1\lambda_3 + \lambda_2\lambda_3 &= \frac{1}{\lambda} [(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3)^2 - (\lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \lambda_3^2)] \\ &= \frac{1}{\lambda} [\text{tr}(A)^2 - \text{tr}(A^2)]. \end{aligned}$$

بنابراین چندجمله‌ای مشخصه A عبارت است از

$$p(\lambda) = \lambda^3 - \text{tr}(A)\lambda^2 + \frac{1}{\lambda} [\text{tr}(A)^2 - \text{tr}(A^2)]\lambda - \det(A).$$



بررسی نکات و تست‌های مبحث مقادیر ویژه در آزمون‌های دکتری

از طرفی، با محاسبه مستقیم می‌توان دید که چندجمله‌ای مشخصه ماتریس

$$A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}$$

عبارت است از

$$\begin{aligned} p(\lambda) &= \lambda^3 - \text{tr}(A)\lambda^2 + \left(\begin{vmatrix} e & f \\ h & i \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a & c \\ g & i \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a & b \\ d & e \end{vmatrix} \right) \lambda - \det(A) \\ &= \lambda^3 - \text{tr}(A)\lambda^2 + \text{tr}(\text{adj}(A))\lambda - \det(A). \end{aligned}$$

از مقایسه روابط به دست آمده، رابطه زیر برای ماتریس‌های 3×3 حاصل می‌شود:

$$\text{tr}(\text{adj}(A)) = \frac{1}{\lambda} [\text{tr}(A)^2 - \text{tr}(A^2)].$$

یادآوری: برای هر ماتریس $n \times n$ مانند A داریم $\det(\text{adj}(A)) = (\det(A))^{n-1}$.



بررسی نکات و تست‌های مبحث مقادیر ویژه در آزمون‌های دکتری

◀ اگر $B_1, B_2, \dots, B_k$ بلوک‌هایی مربعی از ابعاد دلخواه باشند و

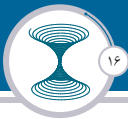
$$A = \begin{bmatrix} B_1 & A_{12} & A_{13} & \cdots & A_{1k} \\ \circ & B_2 & A_{23} & \cdots & A_{2k} \\ \circ & \circ & B_3 & \cdots & A_{3k} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \circ & \circ & \circ & \cdots & B_k \end{bmatrix},$$

آنگاه با توجه به خواص دترمینان داریم $\det(A) = \det(B_1) \dots \det(B_k)$. به همین ترتیب می‌توان نوشت:

$$\det(\lambda I - A) = \det(\lambda I_1 - B_1) \dots \det(\lambda I_k - B_k).$$

بنابراین چندجمله‌ای مشخصه A برابر با حاصل ضرب چندجمله‌ای‌های مشخصه $B_1, \dots, B_k$ است. این رابطه برای ماتریس‌های پایین‌مثلثی بلوکی، قطری بلوکی، مثلثی و قطری نیز برقرار است.

نتیجه ۸: مقادیر ویژه ماتریس‌های مثلثی و قطری همان درایه‌های واقع بر قطر اصلی هستند.



◀ چندجمله‌ای مشخصه A^{-1} :

اگر A ماتریسی $n \times n$ ، وارون‌پذیر و چندجمله‌ای مشخصه آن $p(\lambda)$ باشد، آنگاه چندجمله‌ای مشخصه A^{-1} عبارت است از

$$q(\lambda) = \frac{(-1)^n}{\det(A)} \lambda^n p\left(\frac{1}{\lambda}\right) = \frac{1}{p(0)} \lambda^n p\left(\frac{1}{\lambda}\right).$$

در حقیقت داریم

$$\begin{aligned} q(\lambda) &= \det(\lambda I - A^{-1}) = \det(A^{-1}(\lambda A - I)) \\ &= \det(A^{-1}) \det(\lambda A - I) \\ &= \det(A^{-1}) (-1)^n \det(I - \lambda A) \\ &= \det(A^{-1}) (-1)^n \lambda^n \det\left(\frac{1}{\lambda} I - A\right) \\ &= \frac{(-1)^n}{\det(A)} \lambda^n p\left(\frac{1}{\lambda}\right). \end{aligned}$$



چندجمله‌ای‌های مشخصه AB و BA :

فرض کنید A ماتریسی $m \times n$ و B ماتریسی $n \times m$ باشد. قرار می‌دهیم

$$C = \begin{bmatrix} \lambda I_m & A \\ B & I_n \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} I_m & \circ \\ -B & \lambda I_n \end{bmatrix}.$$

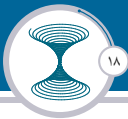
در این صورت C و D ماتریس‌هایی مربعی از مرتبه $m + n$ هستند و داریم

$$CD = \begin{bmatrix} \lambda I_m - AB & \lambda A \\ \circ & \lambda I_n \end{bmatrix}, \quad DC = \begin{bmatrix} \lambda I_m & A \\ \circ & \lambda I_n - BA \end{bmatrix}.$$

اکنون از تساوی $\det(CD) = \det(DC)$ نتیجه می‌شود

$$\lambda^n \det(\lambda I_m - AB) = \lambda^m \det(\lambda I_n - BA).$$

بنابراین اگر $m = n$ ، آنگاه چندجمله‌ای‌های مشخصه AB و BA با هم برابرند. اگر $m < n$ ، آنگاه BA وارون‌پذیر نیست و داریم $\sigma(BA) = \sigma(AB) \cup \{0\}$ که در آن $\sigma(AB)$ و $\sigma(BA)$ به ترتیب مجموعه مقادیر ویژه AB و BA هستند. برای $n < m$ نیز رابطه مشابهی داریم.



یادآوری: اگر A ماتریسی $n \times n$ و وارون‌پذیر و u, v دو بردار n تایی باشند، آنگاه

$$\det(I + uv^T) = 1 + v^T u \quad (\text{الف})$$

$$\det(A + uv^T) = \det(A)(1 + v^T A^{-1}u) \quad (\text{ب})$$

برای اثبات (الف) کافی است قاعدهٔ دترمینان حاصل ضرب، در تساوی زیر به کار گرفته شود:

$$\begin{bmatrix} I & \circ \\ v^T & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I + uv^T & u \\ \circ & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & \circ \\ -v^T & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & u \\ \circ & 1 + v^T u \end{bmatrix}.$$

برای اثبات (ب) می‌نویسیم

$$A + uv^T = A(I + A^{-1}uv^T)$$

و قاعدهٔ دترمینان حاصل ضرب را همراه با رابطهٔ قسمت (الف) به کار می‌گیریم.



چندجمله‌ای مشخصه $D + uv^T$ که در آن $D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n)$ عبارت است از

$$\hat{p}(\lambda) = p(\lambda) - \sum_{i=1}^n u_i v_i p_i(\lambda)$$

که در آن:

$$p(\lambda) = \det(\lambda I - D) = \prod_{i=1}^n (\lambda - d_i), \quad p_i(\lambda) = \frac{p(\lambda)}{\lambda - d_i} = \prod_{j \neq i} (\lambda - d_j).$$

اثبات:

$$\begin{aligned} \det(\lambda I - D - uv^T) &= \det(\lambda I - D) (1 - v^T (\lambda I - D)^{-1} u) \\ &= \left(\prod_{i=1}^n (\lambda - d_i) \right) \left(1 - \sum_{i=1}^n \frac{u_i v_i}{\lambda - d_i} \right) \\ &= \prod_{i=1}^n (\lambda - d_i) - \sum_{i=1}^n \left(u_i v_i \prod_{j \neq i} (\lambda - d_j) \right). \end{aligned}$$



تست: اگر A یک ماتریس مربعی حقیقی و غیر همانی باشد که $A^T = A^2$ ، آنگاه مقادیر ویژه A کدام است؟
(دکتری ریاضی ۹۷)

- (۱) ۱ و ۲
- (۲) ۲ یا -۲
- (۳) ۱ یا ۰
- (۴) ۰ و -۱



تست: اگر A یک ماتریس مربعی حقیقی و غیر همانی باشد که $A^T = A^2$ ، آنگاه مقادیر ویژه A کدام است؟
(دکتری ریاضی ۹۷)

- (۱) ۱ و ۲
- (۲) ۲ یا -۲
- (۳) ۱ یا ۰
- (۴) ۰ و -۱

پاسخ: گزینه ۳ صحیح است. گیریم λ یک مقدار ویژه A باشد. از این رو، λ یک مقدار ویژه A^T است و چون طبق فرض $A^T = A^2$ ، پس λ یک مقدار ویژه A^2 نیز هست. بنابراین داریم $\lambda^2 = \lambda$ و از آنجا خواهیم داشت $\lambda = ۰$ یا $\lambda = ۱$.



تست: فرض کنیم A یک ماتریس مربعی با درایه‌های صحیح باشد. اگر $n \in \mathbb{N}$ یک مقدار ویژه A باشد، آنگاه کدام گزینه صحیح است؟
(دکتری ریاضی ۹۹)

$$\det(A) \mid n \quad (۱)$$

$$n \mid \operatorname{tr}(A) \quad (۲)$$

$$n \mid \operatorname{rank}(A) \quad (۳)$$

$$n \mid \det(A) \quad (۴)$$



تست: فرض کنیم A یک ماتریس مربعی با درایه‌های صحیح باشد. اگر $n \in \mathbb{N}$ یک مقدار ویژه A باشد، آنگاه کدام گزینه صحیح است؟
(دکتری ریاضی ۹۹)

$$\det(A) \mid n \quad (۱)$$

$$n \mid \text{tr}(A) \quad (۲)$$

$$n \mid \text{rank}(A) \quad (۳)$$

$$n \mid \det(A) \quad (۴)$$

پاسخ: گزینه ۴ صحیح است. زیرا همان‌طور که دیدیم، دترمینان یک ماتریس برابر با حاصل ضرب مقادیر ویژه آن است.



بررسی نکات و تست‌های مبحث مقادیر ویژه در آزمون‌های دکتری

تست: فرض کنید A ماتریسی 2×2 است به طوری که $\frac{1}{4} \det(A) = \text{tr}(A)$. در این صورت کدام یک از مقادیر زیر نمی‌تواند مقدار ویژه A باشد؟
(دکتری ریاضی ۹۴)

- ۱ (۱)
- ۲ (۲)
- ۱ (۳)
- $-\frac{1}{2}$ (۴)



بررسی نکات و تست‌های مبحث مقادیر ویژه در آزمون‌های دکتری

تست: فرض کنید A ماتریسی 2×2 است به طوری که $\frac{1}{4} \det(A) = \text{tr}(A)$. در این صورت کدام یک از مقادیر زیر نمی‌تواند مقدار ویژه A باشد؟
(دکتری ریاضی ۹۴)

- ۱ (۱)
- ۲ (۲)
- ۱ (۳)
- $-\frac{1}{4}$ (۴)

پاسخ: گزینه ۲ صحیح است.

فرض کنیم λ_1 و λ_2 مقادیر ویژه A باشند. بنابراین $\text{tr}(A) = \lambda_1 + \lambda_2$ و $\det(A) = \lambda_1 \lambda_2$.
در نتیجه از فرض مسئله داریم

$$\lambda_1 + \lambda_2 = \frac{1}{4} \lambda_1 \lambda_2.$$

اکنون اگر $\lambda_1 = 2$ ، آنگاه خواهیم داشت $2 + \lambda_2 = \lambda_2$ ، که منجر به تناقض $2 = 0$ می‌شود.
پس ۲ نمی‌تواند یک مقدار ویژه A باشد.



تست: فرض کنید A یک ماتریس 3×10 و B یک ماتریس 10×3 با درایه‌های حقیقی باشند. اگر $1, 2, 4$ - مقادیر ویژه ماتریس AB باشند، آنگاه تمامی مقادیر ویژه متمایز BA عبارت‌اند از:

(دکتری ریاضی ۹۹)

- (۱) $1, 2, 4$
- (۲) $0, 1, 2, 4$
- (۳) $1, 2, 4, 0$
- (۴) $1, 0, 1, -2, 2, -4, 4$



تست: فرض کنید A یک ماتریس 3×10 و B یک ماتریس 10×3 با درایه‌های حقیقی باشند. اگر $1, 2, 4$ - مقادیر ویژه ماتریس AB باشند، آنگاه تمامی مقادیر ویژه متمایز BA عبارت‌اند از:

(دکتری ریاضی ۹۹)

- (۱) $1, 2, 4$
- (۲) $0, 1, 2, 4$
- (۳) $1, 2, 4, 0$
- (۴) $1, 0, 1, -2, 2, -4, 4$

پاسخ: گزینه ۲ صحیح است. در حقیقت، BA وارون‌پذیر نیست و با توجه به مطالب بیان شده داریم

$$\sigma(BA) = \sigma(AB) \cup \{0\} = \{0, 1, 2, 4\}.$$



بررسی نکات و تست‌های مبحث مقادیر ویژه در آزمون‌های دکتری

تست: فرض کنید A ماتریسی 3×3 باشد و مقادیر ویژه آن یک تصاعد حسابی با قدر نسبت مثبت تشکیل دهند. اگر $\text{tr}(A) = 9$ و $\det(A) = -21$ ، آنگاه بزرگترین مقدار ویژه عبارت است از:

۴ (۱)

۷ (۲)

۸ (۳)

۹ (۴)



بررسی نکات و تست‌های مبحث مقادیر ویژه در آزمون‌های دکتری

تست: فرض کنید A ماتریسی 3×3 باشد و مقادیر ویژه آن یک تصاعد حسابی با قدر نسبت مثبت تشکیل دهند. اگر $\text{tr}(A) = 9$ و $\det(A) = -21$ ، آنگاه بزرگترین مقدار ویژه عبارت است از:

۴ (۱)

۷ (۲)

۸ (۳)

۹ (۴)

پاسخ: گزینه ۲ صحیح است. مقادیر ویژه A را به صورت زیر در نظر می‌گیریم:

$$\lambda_1 = \lambda - d, \quad \lambda_2 = \lambda, \quad \lambda_3 = \lambda + d.$$

در این صورت از تساوی $\text{tr}(A) = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 9$ داریم $3\lambda = 9$. در نتیجه، با جای‌گذاری λ در تساوی‌های بالا و با در نظر گرفتن اینکه $\det(A) = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3$ ، خواهیم داشت

$$3 \times (9 - d^2) = -21 \xrightarrow{d>0} d = 4 \Rightarrow \lambda_3 = 7.$$



بررسی نکات و تست‌های مبحث مقادیر ویژه در آزمون‌های دکتری

تست: ماتریس $A \in M_5(\mathbb{R})$ در رابطه‌ی $A^2 - 4A - I = 0$ صدق می‌کند. اگر $a_1, a_2, \dots, a_5$ مقادیر ویژه‌ی A باشند، آنگاه مقدار عبارت

$$\left(a_1 - \frac{1}{a_1}\right) + \left(a_2 - \frac{1}{a_2}\right) + \dots + \left(a_5 - \frac{1}{a_5}\right)$$

(دکتری ریاضی ۹۶)

کدام است؟

- ۴ (۱)
- ۲۰ (۲)
- ۲۰ (۳)
- ۴ (۴)



بررسی نکات و تست‌های مبحث مقادیر ویژه در آزمون‌های دکتری

تست: ماتریس $A \in M_5(\mathbb{R})$ در رابطه‌ی $A^2 - 4A - I = 0$ صدق می‌کند. اگر $a_1, a_2, \dots, a_5$ مقادیر ویژه‌ی A باشند، آنگاه مقدار عبارت

$$\left(a_1 - \frac{1}{a_1}\right) + \left(a_2 - \frac{1}{a_2}\right) + \dots + \left(a_5 - \frac{1}{a_5}\right)$$

(دکتری ریاضی ۹۶)

کدام است؟

- ۴ (۱)
- ۲۰ (۲)
- ۲۰ (۳)
- ۴ (۴)

پاسخ: گزینه ۳ صحیح است. با توجه به فرض داریم $A(A - 4I) = I$. بنابراین A وارون‌پذیر است و $A^{-1} = A - 4I$. اکنون اگر مجموع خواسته شده در مسئله را S بنامیم، داریم

$$S = \text{tr}(A) - \text{tr}(A^{-1}) = \text{tr}(A) - \text{tr}(A - 4I) = \text{tr}(A) - \text{tr}(A) + 4 \text{tr}(I) = 20.$$



تست: فرض کنید A یک ماتریس 2×2 با درایه‌های حقیقی باشد به طوری که

$$\text{tr}(A) = \text{tr}(A^2) = 3.$$

(دکتری ریاضی ۹۹)

در این صورت $\text{tr}(A^3)$ برابر است با:

۱ (۱)

۱ (۲)

۲ (۳)

۳ (۴)



پاسخ: گزینه ۱ صحیح است. فرض کنیم λ_1 و λ_2 مقادیر ویژه A باشند. از آنجا که λ_1 و λ_2 در معادله $\lambda^2 - \text{tr}(A)\lambda + \det(A) = 0$ صدق می‌کنند، با قرار دادن آن‌ها در معادله و جمع روابط حاصل، داریم

$$(\lambda_1^2 + \lambda_2^2) - \text{tr}(A)(\lambda_1 + \lambda_2) + 2 \det(A) = 0.$$

یا به‌طور معادل،

$$\text{tr}(A^2) - \text{tr}(A)^2 + 2 \det(A) = 0.$$

از اینکه $\text{tr}(A) = \text{tr}(A^2) = 3$ ، خواهیم داشت $\det(A) = 3$. در نتیجه

$$\begin{aligned} \text{tr}(A^3) &= \lambda_1^3 + \lambda_2^3 = (\lambda_1 + \lambda_2)(\lambda_1^2 - \lambda_1\lambda_2 + \lambda_2^2) \\ &= \text{tr}(A) (\text{tr}(A^2) - \det(A)) \\ &= 3 \times (3 - 3) \\ &= 0. \end{aligned}$$



بررسی نکات و تست‌های مبحث مقادیر ویژه در آزمون‌های دکتری

تست: فرض کنید A یک ماتریس 3×3 با درایه‌های حقیقی باشد به‌طوری که

$$\text{tr}(A^2) = 1, \text{tr}(A) = 0, \det(A) = 0.$$

(دکتری ریاضی ۹۷)

حاصل ضرب مقادیر ویژه ناصفر A برابر است با:

- (۱) $-\frac{1}{2}$
- (۲) $\sqrt{2}$
- (۳) $\frac{1}{2}$
- (۴) $-\sqrt{2}$



تست: فرض کنید A یک ماتریس 3×3 با درایه‌های حقیقی باشد به‌طوری که

$$\text{tr}(A^2) = 1, \text{tr}(A) = 0, \det(A) = 0.$$

(دکتری ریاضی ۹۷)

حاصل ضرب مقادیر ویژه ناصفر A برابر است با:

- (۱) $-\frac{1}{2}$
- (۲) $\sqrt{2}$
- (۳) $\frac{1}{2}$
- (۴) $-\sqrt{2}$

پاسخ: گزینه ۱ صحیح است. چندجمله‌ای مشخصه A عبارت است از

$$p(\lambda) = \lambda^3 - \text{tr}(A)\lambda^2 + \frac{1}{2}[\text{tr}(A)^2 - \text{tr}(A^2)]\lambda - \det(A) = \lambda^3 - \frac{1}{2}\lambda.$$

بنابراین مقادیر ویژه ناصفر A عبارت‌اند از $\frac{\sqrt{2}}{2}$ و $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ و حاصل ضرب آن‌ها برابر است با $-\frac{1}{2}$.



نتیجه ۹: اگر ماتریس‌های A و B متشابه باشند (یعنی اگر ماتریس وارون‌پذیری مانند P موجود باشد به‌طوری که $B = P^{-1}AP$)، آنگاه A و B دارای چندجمله‌ای‌های مشخصه یکسانی هستند. زیرا

$$\begin{aligned}\det(\lambda I - B) &= \det(\lambda I - P^{-1}AP) \\ &= \det(P^{-1}(\lambda I - A)P) \\ &= \det(P^{-1}) \det(\lambda I - A) \det(P) \\ &= \det(\lambda I - A).\end{aligned}$$

عکس این موضوع درست نیست. برای مثال، ماتریس‌های

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

دارای چندجمله‌ای مشخصه یکسان هستند، اما متشابه نیستند.
◀ ماتریس‌های متشابه رتبه و مقادیر ویژه یکسان (و از این‌رو اثر و دترمینان برابر) دارند.



تعریف: اگر A ماتریسی $n \times n$ باشد، آنگاه هر مجموعه مستقل خطی شامل n بردار ویژه A یک مجموعه کامل بردارهای ویژه A نامیده می‌شود.

تعریف: ماتریس $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ را قطری‌شدنی می‌نامیم هرگاه با یک ماتریس قطری متشابه باشد. به بیان دیگر ماتریس وارون‌پذیری مانند P و ماتریسی قطری مانند D موجود باشند به‌طوری که

$$P^{-1}AP = D$$

نتیجه ۱۰: فرض کنید $P = [x_1 | x_2 | \dots | x_n]$ و $D = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$. داریم

$$P^{-1}AP = D \iff AP = PD$$

$$\iff [Ax_1 | Ax_2 | \dots | Ax_n] = [\lambda_1 x_1 | \lambda_2 x_2 | \dots | \lambda_n x_n].$$

بنابراین A قطری‌شدنی است اگر و تنها اگر n بردار ویژه مستقل خطی (یعنی مجموعه کاملی از بردارهای ویژه) داشته باشد. در این صورت، ستون‌های P عبارت‌اند از بردارهای ویژه مستقل خطی A ، و درایه‌های قطری ماتریس D عبارت‌اند از مقادیر ویژه متناظر با آن‌ها.



نتیجه ۱۱: اگر A ماتریسی $n \times n$ با n مقدار ویژه متمایز باشد، آنگاه A قطری‌شدنی است. زیرا، همانطور که دیدیم که بردارهای ویژه متناظر با مقادیر ویژه متمایز، مستقل خطی هستند.

توجه: برخلاف نتیجه بالا، لزومی ندارد که مقادیر ویژه یک ماتریس قطری‌شدنی متمایز باشند. برای مثال ماتریس همانی قطری‌شدنی است، ولی مقادیر ویژه‌ی آن متمایز نیستند.

تعریف: اگر A ماتریسی $n \times n$ و λ یک مقدار ویژه A باشد، آنگاه چندگانگی جبری λ عبارت است از مرتبه تکرار λ به عنوان ریشه‌ای از چندجمله‌ای مشخصه A . همچنین چندگانگی هندسی λ عبارت است از بعد فضای ویژه E_λ .

توجه: چندگانگی‌های جبری و هندسی لزوماً با هم برابر نیستند. برای مثال فرض کنید

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

داریم $p(\lambda) = \lambda^2$. بنابراین چندگانگی جبری $\lambda = 0$ برابر است با ۲. اما چندگانگی هندسی آن برابر است با ۱. $\dim E_0 = \dim \mathcal{N}(A - 0I) = \text{null}(A) = 1$



◀ اگر λ_1 و λ_2 دو مقدار ویژه متمایز ماتریس A باشند و $x \in E_{\lambda_1} \cap E_{\lambda_2}$ ، آنگاه

$$\begin{cases} Ax = \lambda_1 x \\ Ax = \lambda_2 x \end{cases} \Rightarrow (\lambda_1 - \lambda_2)x = 0 \Rightarrow x = 0.$$

بنابراین $E_{\lambda_1} \cap E_{\lambda_2} = \{0\}$.

قضیه: اگر $\{\lambda_1, \dots, \lambda_k\}$ مقادیر ویژه متمایز $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ باشند، آنگاه احکام زیر معادل‌اند:

(۱) A روی $\mathbb{F}$ قطری‌شدنی است.

(۲) A مجموعه کاملی از بردارهای ویژه (یعنی n بردار ویژه مستقل خطی) دارد.

(۳) چندگانگی‌های جبری و هندسی هر مقدار ویژه λ_i با هم برابرند. یعنی چندجمله‌ای مشخصه A به صورت

$$p(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{n_1} \dots (\lambda - \lambda_k)^{n_k}$$

است که در آن $n_i = \dim E_{\lambda_i}$ ، به‌ازای هر i .

$$\mathbb{F}^n = E_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus E_{\lambda_k} \quad (۴)$$



قضیه: (کیلی-همیلتون) اگر A ماتریسی مربعی با چندجمله‌ای مشخصه $p(\lambda)$ باشد، آنگاه

$$p(A) = 0.$$

به عبارت دیگر، هر ماتریس مربعی در معادله مشخصه خود صدق می‌کند.

تعریف: (چندجمله‌ای مینیمال) اگر A ماتریسی مربعی باشد، آنگاه چندجمله‌ای مینیمال A عبارت است از چندجمله‌ای تکین $m(\lambda)$ با کوچکترین درجه ممکن به طوری که $m(A) = 0$.

- چندجمله‌ای مینیمال A منحصر به فرد است.
- ریشه‌های چندجمله‌ای مشخصه و مینیمال یکسان هستند و تنها ممکن است مرتبه تکرار آن‌ها متفاوت باشد.
- چندجمله‌ای مینیمال A هر چندجمله‌ای $f(\lambda)$ را که $f(A) = 0$ ، عاد می‌کند.
- چندجمله‌ای مینیمال ماتریس‌های متشابه با هم برابرند.



بررسی نکات و تست‌های مبحث مقادیر ویژه در آزمون‌های دکتری

تعریف: ماتریس $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ را مثلثی‌شدنی می‌نامیم هرگاه با یک ماتریس مثلثی متشابه باشد.
قضیه: فرض کنید A ماتریسی مربعی روی $\mathbb{F}$ و $\{\lambda_1, \dots, \lambda_k\} \subset \mathbb{F}$ مقادیر ویژه متمایز A باشند. در این صورت،

(۱) A روی $\mathbb{F}$ مثلثی‌شدنی است، اگر و تنها اگر چندجمله‌ای مینیمال A به صورت حاصل ضربی از عوامل خطی (نه لزوماً متمایز) باشد:

$$m(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{d_1} (\lambda - \lambda_2)^{d_2} \dots (\lambda - \lambda_k)^{d_k}, \quad d_i \geq 1.$$

(۲) A روی $\mathbb{F}$ قطری‌شدنی است، اگر و تنها اگر چندجمله‌ای مینیمال A به صورت حاصل ضربی از عوامل خطی متمایز باشد، یعنی $m(\lambda)$ ریشه تکراری نداشته باشد:

$$m(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \dots (\lambda - \lambda_k).$$

نکته: اگر چندجمله‌ای مشخصه ماتریس A روی میدان $\mathbb{F}$ به حاصل ضرب چندجمله‌ای‌های خطی تجزیه شود، آنگاه A روی $\mathbb{F}$ مثلثی‌شدنی است. از طرفی، هر چندجمله‌ای روی $\mathbb{C}$ به حاصل ضرب چندجمله‌ای‌هایی خطی تجزیه می‌شود. بنابراین هر ماتریس روی $\mathbb{C}$ مثلثی‌شدنی است.



بررسی نکات و تست‌های مبحث مقادیر ویژه در آزمون‌های دکتری

تست: اگر A ماتریسی 7×7 با درایه‌های حقیقی باشد، آنگاه کدام یک از تساوی‌های زیر می‌تواند درست باشد؟
(دکتری ریاضی ۹۸)

$$(1) \quad A^2 + 3A + 3I = O$$

$$(2) \quad A^2 + 2A + 5I = O$$

$$(3) \quad A^2 - 3A + 4I = O$$

$$(4) \quad A^2 - 3A + 2I = O$$



تست: اگر A ماتریسی 7×7 با درایه‌های حقیقی باشد، آنگاه کدام یک از تساوی‌های زیر می‌تواند درست باشد؟

$$(1) \quad A^2 + 3A + 3I = 0$$

$$(2) \quad A^2 + 2A + 5I = 0$$

$$(3) \quad A^2 - 3A + 4I = 0$$

$$(4) \quad A^2 - 3A + 2I = 0$$

پاسخ: گزینه ۴ صحیح است. از آنجا که A ماتریسی مربعی از مرتبه فرد است، چندجمله‌ای مشخصه A و در نتیجه چندجمله‌ای مینیمال A دست کم یک ریشه حقیقی دارد. از سوی دیگر، چندجمله‌ای مینیمال A هر چندجمله‌ای $f(\lambda)$ را که $f(A) = 0$ ، عاد می‌کند. از این رو، گزینه‌ای می‌تواند صحیح باشد که چندجمله‌ای f متناظر با آن، دارای ریشه حقیقی باشد. برای گزینه ۴ داریم

$$f(\lambda) = \lambda^2 - 3\lambda + 2 \Rightarrow \Delta = 1 > 0.$$

و بنابراین $f(\lambda)$ دارای ریشه حقیقی است. ضمن اینکه $A = I$ تنها در این گزینه صدق می‌کند.



تست: فرض کنید $A, B \in M_n(\mathbb{F})$ ، به طوری که A در چندجمله‌ای مشخصه B صدق می‌کند و B نیز در چندجمله‌ای مشخصه A صدق می‌کند. کدام گزینه صحیح است؟

(دکتری ریاضی ۹۱)

(۱) مجموعه مقادیر ویژه متمایز A با مجموعه مقادیر ویژه متمایز B برابر است.

(۲) A و B رتبه یکسان دارند.

(۳) A و B چندجمله‌ای مشخصه یکسان دارند.

(۴) A قطری شدنی است اگر و تنها اگر B قطری شدنی باشد.



تست: فرض کنید $A, B \in M_n(\mathbb{F})$ ، به طوری که A در چندجمله‌ای مشخصه B صدق می‌کند و B نیز در چندجمله‌ای مشخصه A صدق می‌کند. کدام گزینه صحیح است؟

(دکتری ریاضی ۹۱)

- (۱) مجموعه مقادیر ویژه متمایز A با مجموعه مقادیر ویژه متمایز B برابر است.
- (۲) A و B رتبه یکسان دارند.
- (۳) A و B چندجمله‌ای مشخصه یکسان دارند.
- (۴) A قطری‌شدنی است اگر و تنها اگر B قطری‌شدنی باشد.

پاسخ: گزینه ۱ صحیح است. فرض کنید $m_A(\lambda)$ و $p_A(\lambda)$ به ترتیب چندجمله‌ای‌های مینیمال و مشخصه A و $m_B(\lambda)$ و $p_B(\lambda)$ به ترتیب چندجمله‌ای‌های مینیمال و مشخصه B باشند. اگر مجموعه مقادیر ویژه A و B را به ترتیب $\sigma(A)$ و $\sigma(B)$ بنامیم، آنگاه داریم

$$\begin{cases} p_B(A) = 0 \Rightarrow m_A \mid p_B \Rightarrow \sigma(A) \subseteq \sigma(B) \\ p_A(B) = 0 \Rightarrow m_B \mid p_A \Rightarrow \sigma(B) \subseteq \sigma(A) \end{cases} \Rightarrow \sigma(A) = \sigma(B).$$



بررسی نکات و تست‌های مبحث مقادیر ویژه در آزمون‌های دکتری

تست: چندجمله‌ای مینیمال ماتریس $A \in M_n(\mathbb{R})$ عبارت است از $x^2 - 1$ و چندجمله‌ای مینیمال ماتریس $B \in M_n(\mathbb{R})$ عبارت است از $x^2 + 1$. اگر $AB = BA$ ، آنگاه چندجمله‌ای مینیمال ماتریس AB عبارت است از:

$$x^4 - 1 \quad (۱)$$

$$x^2 + 1 \quad (۲)$$

$$x^2 - 1 \quad (۳)$$

$$x^4 + 1 \quad (۴)$$



بررسی نکات و تست‌های مبحث مقادیر ویژه در آزمون‌های دکتری

تست: چندجمله‌ای مینیمال ماتریس $A \in M_n(\mathbb{R})$ عبارت است از $x^2 - 1$ و چندجمله‌ای مینیمال ماتریس $B \in M_n(\mathbb{R})$ عبارت است از $x^2 + 1$. اگر $AB = BA$ ، آنگاه چندجمله‌ای مینیمال ماتریس AB عبارت است از:

$$(1) \quad x^4 - 1$$

$$(2) \quad x^2 + 1$$

$$(3) \quad x^2 - 1$$

$$(4) \quad x^4 + 1$$

پاسخ: گزینه ۲ صحیح است. با توجه به اینکه $x^2 - 1$ چندجمله‌ای مینیمال ماتریس A است، داریم $A^2 - I = 0$ و در نتیجه $A^2 = I$. با استدلالی مشابه داریم $B^2 = -I$. بنابراین

$$(AB)^2 = ABAB = AAB B = A^2 B^2 = -I.$$

اگر فرض کنیم $f(x) = x^2 + 1$ ، آنگاه $f(AB) = 0$ و چندجمله‌ای مینیمال AB چندجمله‌ای m با کوچکترین درجه است به طوری که $f \mid m$ و $m(AB) = 0$. اما f در $\mathbb{R}$ تحویل‌ناپذیر است. پس $m = f$.



بررسی نکات و تست‌های مبحث مقادیر ویژه در آزمون‌های دکتری

تست: اگر $A, B \in M_2(\mathbb{R})$ و $\text{tr}(AB) = 0$ ، آنگاه کدام گزینه صحیح است؟
(دکتری ریاضی ۹۷)

$$A^2 = B^2 \quad (۱)$$

$$AB^2 = B^2A \quad (۲)$$

$$A^2B^2 = B^2A^2 \quad (۳)$$

$$(AB)^2 = (BA)^2 \quad (۴)$$



تست: اگر $A, B \in M_2(\mathbb{R})$ و $\text{tr}(AB) = 0$ ، آنگاه کدام گزینه صحیح است؟
(دکتری ریاضی ۹۷)

$$A^2 = B^2 \quad (۱)$$

$$AB^2 = B^2A \quad (۲)$$

$$A^2B^2 = B^2A^2 \quad (۳)$$

$$(AB)^2 = (BA)^2 \quad (۴)$$

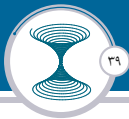
پاسخ: گزینه ۴ صحیح است. چنانچه قضیه کیلی-همیلتون را برای ماتریس‌های AB و BA به کار بگیریم، داریم

$$(AB)^2 - \text{tr}(AB)AB + \det(AB)I = 0,$$

$$(BA)^2 - \text{tr}(BA)BA + \det(BA)I = 0.$$

اما $\det(BA) = \det(AB)$ و $\text{tr}(BA) = \text{tr}(AB) = 0$. در نتیجه،

$$(AB)^2 = (BA)^2.$$



تست: اگر A ماتریسی 3×3 با درایه‌هایی در میدان $\mathbb{R}$ باشد و داشته باشیم

$$\text{tr}(A) = \text{tr}(A^2) = 0, \det(A) = 1,$$

(دکتری ریاضی ۹۱)

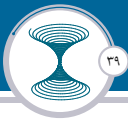
آنگاه:

$$A^3 = A + I \quad (1)$$

$$A^3 = I \quad (2)$$

$$A^2 = I \quad (3)$$

$$A^3 = A^2 + I \quad (4)$$



تست: اگر A ماتریسی 3×3 با درایه‌هایی در میدان $\mathbb{R}$ باشد و داشته باشیم

$$\text{tr}(A) = \text{tr}(A^2) = 0, \det(A) = 1,$$

(دکتری ریاضی ۹۱)

آنگاه:

$$A^3 = A + I \quad (1)$$

$$A^3 = I \quad (2)$$

$$A^2 = I \quad (3)$$

$$A^3 = A^2 + I \quad (4)$$

پاسخ: گزینه ۲ صحیح است. چندجمله‌ای مشخصه A به صورت زیر است:

$$p(\lambda) = \lambda^3 - \text{tr}(A)\lambda^2 + \frac{1}{2}[\text{tr}(A)^2 - \text{tr}(A^2)]\lambda - \det(A) = \lambda^3 - 1,$$

و بنابر قضیه کیلی-همیلتون داریم $p(A) = 0$. در نتیجه $A^3 = I$.



بررسی نکات و تست‌های مبحث مقادیر ویژه در آزمون‌های دکتری

تست: ماتریس $A \in M_3(\mathbb{R})$ در رابطه $A^2 + 4A + 3I = 0$ صدق می‌کند. $\text{tr}(A)$ کدام یک از گزینه‌های زیر نمی‌تواند باشد؟
(دکتری ریاضی ۹۶)

۱) -۷

۲) -۵

۳) -۳

۴) -۱



پاسخ: گزینه ۴ صحیح است. قرار می‌دهیم $f(x) = x^2 + 4x + 3$. در این صورت $f(A) = 0$ و $f(x) = (x+1)(x+3)$ چون A ماتریسی 3×3 است، درجه چندجمله‌ای مشخصه A برابر با ۳ می‌باشد. از این رو، چندجمله‌ای مشخصه A به شکل

$$p(x) = (x+1)^\alpha (x+3)^\beta$$

است که در آن α و β عددهایی صحیح و نامنفی‌اند و $\alpha + \beta = 3$. در نتیجه حالت‌های زیر را داریم:

- $\alpha = 0, \beta = 3 \Rightarrow p(x) = (x+1)^0 (x+3)^3 \Rightarrow \text{tr}(A) = -9.$
- $\alpha = 1, \beta = 2 \Rightarrow p(x) = (x+1)^1 (x+3)^2 \Rightarrow \text{tr}(A) = -7.$
- $\alpha = 2, \beta = 1 \Rightarrow p(x) = (x+1)^2 (x+3)^1 \Rightarrow \text{tr}(A) = -5.$
- $\alpha = 3, \beta = 0 \Rightarrow p(x) = (x+1)^3 (x+3)^0 \Rightarrow \text{tr}(A) = -3.$

بنابراین $\text{tr}(A)$ نمی‌تواند ۱- باشد.



تست: ماتریس $n \times n$ مانند A با درایه‌های مختلط که $n > 1$ ، در تساوی $A^n = 2A$ صدق می‌کند. در این صورت:

(۱) A مثلثی شدنی نیست.

(۲) A قطری شدنی است.

(۳) A قطری شدنی نیست.

(۴) A مثلثی شدنی است ولی قطری شدنی نیست.



بررسی نکات و تست‌های مبحث مقادیر ویژه در آزمون‌های دکتری

تست: ماتریس $n \times n$ مانند A با درایه‌های مختلط که $n > 1$ ، در تساوی $A^n = 2A$ صدق می‌کند. در این صورت:

(۱) A مثلثی‌شدنی نیست.

(۲) A قطری‌شدنی است.

(۳) A قطری‌شدنی نیست.

(۴) A مثلثی‌شدنی است ولی قطری‌شدنی نیست.

پاسخ: گزینه ۲ صحیح است. چون $A^n - 2A = 0$ ، پس با فرض

$$f(\lambda) = \lambda^n - 2\lambda = \lambda(\lambda^{n-1} - 2)$$

داریم $f(A) = 0$ و چندجمله‌ای مینیمال A چندجمله‌ای m با کوچکترین درجه است به‌طوری که $m \mid f$ و $m(A) = 0$. از طرفی f دارای n ریشه متمایز در اعداد مختلط است. یکی $\lambda = 0$ و بقیه، ریشه‌های $(n-1)$ ام عدد ۲. بنابراین چندجمله‌ای مینیمال نیز بدون ریشه تکراری است و در نتیجه A قطری‌شدنی است.



بررسی نکات و تست‌های مبحث مقادیر ویژه در آزمون‌های دکتری

تست: فرض کنید $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ تبدیلی خطی باشد که $T(a, b, c) = (0, a, b)$ اگر $f_i(x)$ چندجمله‌ای ویژه T^i باشد، آنگاه مقدار $f_1 + f_2 - 2f_3$ کدام است؟ (دکتری ریاضی ۹۳)

- (۱) -۱
- (۲) ۰
- (۳) ۱
- (۴) ۲



تست: فرض کنید $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ تبدیلی خطی باشد که $T(a, b, c) = (0, a, b)$ اگر $f_i(x)$ چندجمله‌ای ویژه T^i باشد، آنگاه مقدار $f_1 + f_2 - 2f_3$ کدام است؟ (دکتری ریاضی ۹۳)

- ۱) -۱
- ۲) ۰
- ۳) ۱
- ۴) ۲

پاسخ: گزینه ۲ صحیح است. به سادگی دیده می‌شود که نمایش ماتریسی T به صورت زیر است:

$$T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

ماتریس T سه مقدار ویژه صفر دارد که مقادیر ویژه T^2 و T^3 نیز هستند. بنابراین

$$f_1(x) = f_2(x) = f_3(x) = (x - 0)(x - 0)(x - 0) = x^3 \Rightarrow f_1 + f_2 - 2f_3 = 0.$$



تست: فرض کنید A یک ماتریس 3×3 وارون‌پذیر با درایه‌های واقع در میدان $\mathbb{F}$ باشد. اگر

$$\det(A) = 1, \operatorname{tr}(A) = \operatorname{tr}(A^{-1}) = 0,$$

(دکتری ریاضی ۹۴)

آنگاه کدام گزینه صحیح است؟

$$A^5 = I \quad (۱)$$

$$A^2 = I \quad (۲)$$

$$A^3 = I \quad (۳)$$

$$A^4 = I \quad (۴)$$



پاسخ: گزینه ۳ صحیح است. فرض کنید $p(\lambda)$ چندجمله‌ای مشخصه ماتریس A باشد. بنابراین $p(\lambda)$ به صورت زیر است:

$$\begin{aligned} p(\lambda) &= \lambda^3 - \text{tr}(A)\lambda^2 + b\lambda - \det(A) \\ &= \lambda^3 - (0)\lambda^2 + b\lambda - 1 \\ &= \lambda^3 + b\lambda - 1, \end{aligned}$$

که در آن $b = \text{tr}(\text{adj}(A))$. بنابراین چندجمله‌ای مشخصه A^{-1} به صورت زیر است:

$$q(\lambda) = \frac{1}{p(0)} \lambda^3 p\left(\frac{1}{\lambda}\right) = -\lambda^3 \left(\frac{1}{\lambda^3} + \frac{b}{\lambda} - 1 \right) = -1 - b\lambda^2 + \lambda^3.$$

چون طبق فرض $\text{tr}(A^{-1}) = 0$ ، پس $b = 0$. با جای‌گذاری b در $p(\lambda)$ چندجمله‌ای مشخصه A به صورت $p(\lambda) = \lambda^3 - 1$ به دست می‌آید. اکنون بنابر قضیه کیلی-همیلتون، $p(A) = 0$. بنابراین

$$A^3 - I = 0 \Rightarrow A^3 = I.$$



تست: فرض کنید A یک ماتریس 4×4 با درایه‌های حقیقی باشد به طوری که

$$A^2 + 2A + 3I = 0.$$

(دکتری ریاضی ۹۴)

در این صورت $\text{tr}(A^{-1})$ برابر است با:

- (۱) $2/3$
- (۲) $-2/3$
- (۳) $4/3$
- (۴) $-4/3$



پاسخ: گزینه ۴ صحیح است. فرض کنیم $f(\lambda) = \lambda^2 + 2\lambda + 3$. در این صورت $f(A) = 0$ و چندجمله‌ای مینیمال A چندجمله‌ای m با کمترین درجه است به طوری که $m \mid f$ و $m(A) = 0$. اما f در $\mathbb{R}$ تحویل‌ناپذیر است. پس $m = f$. بنابراین چندجمله‌ای مشخصه A برابر است با

$$p(\lambda) = m(\lambda)^2 = \lambda^4 + 4\lambda^3 + 10\lambda^2 + 12\lambda + 9.$$

در نتیجه چندجمله‌ای مشخصه A^{-1} به صورت زیر است:

$$q(\lambda) = \frac{1}{p(0)} \lambda^4 p\left(\frac{1}{\lambda}\right) = \frac{1}{9} + \frac{4}{9}\lambda + \frac{10}{9}\lambda^2 + \frac{12}{9}\lambda^3 + \lambda^4.$$

از این رو،

$$\text{tr}(A^{-1}) = -\frac{12}{9} = -\frac{4}{3}.$$



بررسی نکات و تست‌های مبحث مقادیر ویژه در آزمون‌های دکتری

تست: اگر $S, T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ با ضابطه‌های

$$S \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2x + y \\ x + y \end{bmatrix}, \quad T \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ -x + y \end{bmatrix}$$

داده شده باشند، آنگاه چندجمله‌ای مشخصه ماتریس ST کدام است؟ (دکتری ریاضی ۹۸)

$$x^2 + 2x - 3 \quad (۱)$$

$$x^2 + 2x + 3 \quad (۲)$$

$$x^2 - 2x - 3 \quad (۳)$$

$$x^2 - 2x + 2 \quad (۴)$$



تست: اگر $S, T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ با ضابطه‌های

$$S \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2x + y \\ x + y \end{bmatrix}, \quad T \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ -x + y \end{bmatrix}$$

داده شده باشند، آنگاه چندجمله‌ای مشخصه ماتریس ST کدام است؟ (دکتری ریاضی ۹۸)

$$x^2 + 2x - 3 \quad (۱)$$

$$x^2 + 2x + 3 \quad (۲)$$

$$x^2 - 2x - 3 \quad (۳)$$

$$x^2 - 2x + 2 \quad (۴)$$

پاسخ: گزینه ۱ صحیح است. فرض کنیم $p(x)$ چندجمله‌ای مشخصه ST باشد. داریم

$$S = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow ST = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$p(x) = x^2 - \text{tr}(ST)x + \det(ST) = x^2 + 2x - 3 \quad \text{بنابراین}$$



تست: فرض کنید $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$ دارای دو مقدار ویژه λ_1 و λ_2 باشد که $\lambda_1 < \lambda_2$. اگر

$\dim W_{\lambda_2} - \dim W_{\lambda_1}$ آنگاه λ_i مقدار ویژه λ_i باشد، $1 \leq i \leq 2$ ، فضای ویژه نظیر مقدار ویژه λ_i باشد، آنگاه $\dim W_{\lambda_2} - \dim W_{\lambda_1}$ کدام است؟
(دکتری ریاضی ۹۸)

۱) -۱

۲) ۰

۳) ۱

۴) ۲



پاسخ: گزینه ۳ صحیح است. چون A ماتریسی قطری بلوکی است، پس چندجمله‌ای مشخصه آن برابر با حاصل ضرب چندجمله‌ای‌های مشخصه بلوک‌های قطری آن است:

$$\begin{aligned} p_A(\lambda) &= p_{B_1}(\lambda) \times p_{B_2}(\lambda) = (\lambda^2 - \text{tr}(\mathbf{B}_1)\lambda + \det(\mathbf{B}_1))(\lambda - 5) \\ &= (\lambda^2 - 6\lambda + 5)(\lambda - 5) \\ &= (\lambda - 1)(\lambda - 5)(\lambda - 5) \end{aligned}$$

بنابراین مقادیر ویژه A عبارت‌اند از $\lambda_1 = 1$ و $\lambda_2 = 5$. از طرفی داریم

$$\begin{cases} \dim W_{\lambda_1} = \dim \mathcal{N}(A - \lambda_1 I) = \text{null}(A - I) = 3 - \text{rank}(A - I) = 1 \\ \dim W_{\lambda_2} = \dim \mathcal{N}(A - \lambda_2 I) = \text{null}(A - 5I) = 3 - \text{rank}(A - 5I) = 2. \end{cases}$$

در نتیجه $\dim W_{\lambda_2} - \dim W_{\lambda_1} = 1$.



- تست: فرض کنید $A \in M_n(\mathbb{R})$ و به ازای هر عدد طبیعی m ، $\text{tr}(A^m) = 0$. در این صورت
(دکتری ریاضی ۹۱)
- در مورد A چه می‌توان گفت؟
- (۱) $A^2 + I$ وارون‌ناپذیر است.
- (۲) $A^2 - I$ وارون‌ناپذیر است.
- (۳) A پوچ‌توان است.
- (۴) $\text{tr}(AB) = 0$ برای هر ماتریس $B \in M_n(\mathbb{R})$.



پاسخ: گزینه ۳ صحیح است. فرض کنید $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ مقادیر ویژه A باشند. بنابراین از فرض نتیجه می‌شود که به‌ازای $m = 1, 2, \dots, n$ داریم $\lambda_1^m + \lambda_2^m + \dots + \lambda_n^m = 0$. اگر تمام λ_i ها با هم برابر باشند، آنگاه همگی آنها باید صفر باشند. در غیر این صورت فرض کنید که $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ مقادیر ویژه متمایز و ناصفر A باشند. آنگاه شرط $\text{tr}(A^m) = 0$ به‌ازای هر m نتیجه می‌دهد

$$\beta_1^m + \beta_2^m + \dots + \beta_k^m = 0, \quad m = 1, \dots, k. \quad (2)$$

اما اگر دستگاه

$$\beta_1^m x_1 + \beta_2^m x_2 + \dots + \beta_k^m x_k = 0, \quad m = 1, \dots, k$$

را در نظر بگیریم، آنگاه با توجه به دترمینان و اندرموند، ماتریس ضرایب دستگاه نامنفرد بوده و از این‌رو دستگاه دارای جواب یکتای $x = 0$ است که با (۲) تناقض دارد. بنابراین همه مقادیر ویژه A برابر با صفر هستند. در نتیجه، چندجمله‌ای مشخصه A به صورت $p(\lambda) = (\lambda - 0)^n = \lambda^n$ است و قضیه کیلی-همیلتون ایجاب می‌کند که $A^n = 0$. بنابراین A پوچ توان است.



تست: فرض کنید $A \in M_n(\mathbb{R})$ و $f(x)$ چندجمله‌ای مشخصه A باشد. کدام گزینه صحیح است؟ منظور از $A(i|j)$ ماتریسی است که از حذف سطر i ام و ستون j ام به دست آمده است. (دکتری ریاضی ۹۱)

$$f'(x) = \sum_{j=1}^n x \det(xI - A(j|j)) \quad (۱)$$

$$f'(x) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \det(xI - A(i|j)) \quad (۲)$$

$$f'(x) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x \det(xI - A(i|j)) \quad (۳)$$

$$f'(x) = \sum_{j=1}^n \det(xI - A(j|j)) \quad (۴)$$



پاسخ: گزینه ۴ صحیح است. اگر درایه‌های یک ماتریس $n \times n$ مانند A توابع مشتق‌پذیری از x باشند، آنگاه

$$\frac{d}{dx}(\det(A)) = \det(D_1) + \det(D_2) + \dots + \det(D_n)$$

که در آن D_i همان ماتریس A است که از سطر i ام آن مشتق گرفته شده است. بنابراین مشتق

$$f(x) = \det(xI - A) = \begin{vmatrix} x - a_{11} & -a_{12} & \dots & -a_{1n} \\ -a_{21} & x - a_{22} & \dots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \dots & x - a_{nn} \end{vmatrix}.$$

برابر است با

$$f'(x) = \det(xI - A(1|1)) + \dots + \det(xI - A(n|n)) = \sum_{j=1}^n \det(xI - A(j|j)).$$



بررسی نکات و تست‌های مبحث مقادیر ویژه در آزمون‌های دکتری

تست: فرض کنید W زیرفضایی از ماتریس‌های $n \times n$ باشد که اعضای آن متقارن هستند و چندجمله‌ای ویژه آن‌ها به شکل $x^n + a_{n-2}x^{n-2} + a_{n-3}x^{n-3} + \dots + a_1x + a_0$ باشند. در این صورت بعد W روی $\mathbb{R}$ کدام است؟
(دکتری ریاضی ۹۵)

$$\frac{(n-1)^2}{4} \quad (۱)$$

$$\frac{n(n+2)}{4} \quad (۲)$$

$$\frac{n(n-1)}{2} \quad (۳)$$

$$\frac{(n-1)(n+2)}{2} \quad (۴)$$



تست: فرض کنید W زیرفضایی از ماتریس‌های $n \times n$ باشد که اعضای آن متقارن هستند و چندجمله‌ای ویژه آن‌ها به شکل $x^n + a_{n-2}x^{n-2} + a_{n-3}x^{n-3} + \dots + a_1x + a_0$ باشند. در این صورت بعد W روی $\mathbb{R}$ کدام است؟ (دکتری ریاضی ۹۵)

$$(1) \quad \frac{(n-1)^2}{4}$$

$$(2) \quad \frac{n(n+2)}{4}$$

$$(3) \quad \frac{n(n-1)}{2}$$

$$(4) \quad \frac{(n-1)(n+2)}{2}$$

پاسخ: گزینه ۴ صحیح است. با توجه به اینکه ضریب x^{n-1} در چندجمله‌ای مشخصه صفر است، اثر هر عضو W صفر است. بنابراین از بُعد ماتریس‌های $n \times n$ متقارن یک واحد کم می‌کنیم:

$$\dim W = \frac{n(n+1)}{2} - 1 = \frac{n^2 + n - 2}{2} = \frac{(n-1)(n+2)}{2}.$$



تست: اگر $A \in M_n(\mathbb{C})$ و $A^3 = A$ در این صورت کدام یک از گزینه‌های زیر نادرست است؟
(دکتری ریاضی ۹۵)

$$\text{rank}(A) = \text{tr}(A^2) \quad (۱)$$

$$(\text{tr} A)^2 = (\text{tr} A^2)^2 \quad (۲)$$

$$(\text{tr} A^2)^2 = (\text{tr} A^4)^2 \quad (۳)$$

$$\text{rank}(A^2) = \text{tr}(A^2) \quad (۴)$$



تست: اگر $A \in M_n(\mathbb{C})$ و $A^3 = A$ در این صورت کدام یک از گزینه‌های زیر نادرست است؟
(دکتری ریاضی ۹۵)

$$\text{rank}(A) = \text{tr}(A^2) \quad (۱)$$

$$(\text{tr} A)^2 = (\text{tr} A^2)^2 \quad (۲)$$

$$(\text{tr} A^2)^2 = (\text{tr} A^4)^2 \quad (۳)$$

$$\text{rank}(A^2) = \text{tr}(A^2) \quad (۴)$$

پاسخ: گزینه ۲ صحیح است. فرض کنیم $f(x) = x^3 - x = x(x-1)(x+1)$. در این صورت $f(A) = 0$ و چون چندجمله‌ای مینیمال A چندجمله‌ای f را عاد می‌کند، پس به صورت حاصل ضربی از عوامل خطی مجزا نوشته می‌شود. بنابراین A قطری‌شدنی است و مجموعه مقادیر ویژه آن زیرمجموعه‌ای از $\{0, -1, 1\}$ است.

فرض کنید $n = 3$ و $\sigma(A) = \{0, -1, 1\}$. در این صورت مقادیر ویژه ماتریس A^2 عبارت‌اند از $0, 1, 1$ و

$$0 = (\text{tr} A)^2 \neq (\text{tr} A^2)^2 = 4.$$



بررسی نکات و تست‌های مبحث مقادیر ویژه در آزمون‌های دکتری

تست: فرض کنید $A = \begin{bmatrix} ۱۳۹۴ & ۱ & \sqrt{۲} & -۴ \\ ۴ & ۱۳۹۵ & ۹ & \sqrt{۵} \\ -\sqrt{۷} & ۳ & ۱۳۹۶ & ۹۶ \\ ۱۳ & ۹۷ & \sqrt{۳} & ۱۳۹۷ \end{bmatrix}$ در این صورت داریم

(دکتری ریاضی ۹۵)

- (۱) A وارون‌ناپذیر است و ۱ مقدار ویژه آن می‌باشد.
- (۲) A وارون‌پذیر است و ۱ مقدار ویژه آن می‌باشد.
- (۳) A وارون‌ناپذیر است و ۱ مقدار ویژه آن نمی‌باشد.
- (۴) A وارون‌پذیر است و ۱ مقدار ویژه آن نمی‌باشد.



بررسی نکات و تست‌های مبحث مقادیر ویژه در آزمون‌های دکتری

تست: فرض کنید $A = \begin{bmatrix} ۱۳۹۴ & ۱ & \sqrt{۲} & -۴ \\ ۴ & ۱۳۹۵ & ۹ & \sqrt{۵} \\ -\sqrt{۷} & ۳ & ۱۳۹۶ & ۹۶ \\ ۱۳ & ۹۷ & \sqrt{۳} & ۱۳۹۷ \end{bmatrix}$ در این صورت داریم

(دکتری ریاضی ۹۵)

- (۱) A وارون‌ناپذیر است و ۱ مقدار ویژه آن می‌باشد.
- (۲) A وارون‌پذیر است و ۱ مقدار ویژه آن می‌باشد.
- (۳) A وارون‌ناپذیر است و ۱ مقدار ویژه آن نمی‌باشد.
- (۴) A وارون‌پذیر است و ۱ مقدار ویژه آن نمی‌باشد.

پاسخ: گزینه ۴ صحیح است. می‌دانیم که هر ماتریس غالب قطری وارون‌پذیر است. بنابراین $\det(A - \lambda I) = 0$ از طرفی اگر $\lambda = 1$ یک مقدار ویژه A باشد، آنگاه باید $\det(A - \lambda I) = 0$ اما مجدداً دیده می‌شود که $A - \lambda I$ به‌ازای $\lambda = 1$ غالب قطری است. بنابراین $\det(A - \lambda I) \neq 0$ نمی‌تواند صفر باشد. در نتیجه، ۱ مقدار ویژه A نمی‌باشد.



تست: I_3 ماتریس همانی 3×3 و J_3 ماتریسی 3×3 است که تمام درایه‌های آن ۱ می‌باشد. برای ماتریس زیر مجموع $\text{rank}(A)$ و تکرر مقدار ویژه صفر کدام است؟ (دکتری ریاضی ۹۷)

$$A = \begin{bmatrix} \circ & I_3 \\ J_3 & \circ \end{bmatrix}$$

- ۵ (۱)
- ۶ (۲)
- ۷ (۳)
- ۸ (۴)



پاسخ: گزینه ۴ صحیح است. به‌وضوح، چهار سطر نخست A مستقل خطی و دو سطر آخر A وابسته خطی هستند. بنابراین $\text{rank}(A) = ۴$ و $\text{null}(A) = ۲$. علاوه بر این می‌توان دید که چندجمله‌ای مشخصه A به صورت زیر است:

$$\begin{aligned}\det(\lambda I - A) &= \det(\lambda^2 I_3 - J_3) = \det(\lambda^2 I_3 - \mathbf{u}_3 \mathbf{u}_3^T) \\ &= \det(\lambda^2 I_3) (1 - \mathbf{u}_3^T (\lambda^2 I_3)^{-1} \mathbf{u}_3) \\ &= \lambda^6 \left(1 - \sum_{i=1}^3 \frac{1}{\lambda^2} \right) \\ &= \lambda^6 - 3\lambda^4 \\ &= \lambda^4 (\lambda^2 - 3).\end{aligned}$$

بنابراین مجموع $\text{rank}(A)$ و تکرار مقدار ویژه صفر برابر است با ۸.



تست: فرض کنید V فضای برداری چندجمله‌ای‌های حداکثر از درجه ۹ با ضرایب حقیقی روی میدان اعداد حقیقی و $T : V \rightarrow V$ یک تبدیل خطی با ضابطه

$$T(p(x)) = xp'(x) + p(x)$$

(دکتری ریاضی ۰۰)

باشد. کدام گزینه نادرست است؟

(۱) $\det(T) = 9!$

(۲) $\text{tr}(T) = ۵۵$

(۳) T پوشا است.

(۴) T مقادیر ویژه متمایز دارد.



پاسخ: گزینه ۱ صحیح است. داریم

$$T(1) = 1, T(x) = 2x, T(x^2) = 3x^2, \dots, T(x^9) = 10x^9.$$

بنابراین نمایش T نسبت به پایه استاندارد V عبارت است از

$$T = \text{diag}(1, 2, \dots, 10).$$

واضح است که T وارون‌پذیر (یک‌به‌یک و پوشا) و دارای مقادیر ویژه متمایز است. به علاوه داریم

$$\det(T) = 10!, \quad \text{tr}(T) = 55.$$



تست: فرض کنیم A یک ماتریس 3×3 روی میدان اعداد حقیقی باشد به طوری که

$$\det(A) = 1.$$

اگر $\frac{-1 + \sqrt{3}i}{2}$ یکی از مقادیر ویژه ماتریس A باشد و

$$A^{100} = aA^2 + bA + cI_3,$$

آنگاه:

$$a = 1, b = 1, c = -1 \quad (1)$$

$$a = 0, b = 0, c = 1 \quad (2)$$

$$a = 1, b = 0, c = -1 \quad (3)$$

$$a = 0, b = 1, c = 0 \quad (4)$$

(دکتری ریاضی ۰۰)



پاسخ: گزینه ۴ صحیح است. می‌دانیم که اگر $z = a + bi$ یک مقدار ویژه ماتریس A باشد، آنگاه $\bar{z} = a - bi$ نیز یک مقدار ویژه A است. به علاوه، حاصل ضرب مقادیر ویژه A برابر است با $\det(A)$. بنابراین مقادیر ویژه‌ی ماتریس A به صورت زیر هستند:

$$\lambda_1 = \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2}, \quad \lambda_2 = \frac{-1 - \sqrt{3}i}{2}, \quad \lambda_3 = \frac{\det(A)}{\lambda_1 \lambda_2} = 1.$$

از این رو چند جمله‌ای مشخصه A عبارت است از:

$$p(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2)(\lambda - \lambda_3) = (\lambda^2 + \lambda + 1)(\lambda - 1) = \lambda^3 - 1.$$

اکنون با توجه به قضیه کیلی-همیلتون داریم $p(A) = 0$ که ایجاب می‌کند $A^3 = I$. بنابراین $A^{100} = A$ و در نتیجه

$$a = 0, \quad b = 1, \quad c = 0.$$



بررسی نکات و تست‌های مبحث مقادیر ویژه در آزمون‌های دکتری

تست: فرض کنید $A \in M_3(\mathbb{R})$ به طوری که $\text{tr}(A) = -2$ ، $\det(I_3 + A) = 1$ و $2I_3 + A$ معکوس‌پذیر نیست. در این صورت $\det(A)$ کدام است؟
(دکتری ریاضی ۰۰)

- ۱) -۴
- ۲) -۲
- ۳) ۲
- ۴) ۴



پاسخ: گزینه ۴ صحیح است. می‌دانیم که چندجمله‌ای مشخصه ماتریس $A \in M_3(\mathbb{R})$ عبارت است از

$$p(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \lambda^3 - \operatorname{tr}(A)\lambda^2 + \frac{1}{2}[\operatorname{tr}(A)^2 - \operatorname{tr}(A^2)]\lambda - \det(A).$$

اکنون داریم

$$\begin{aligned} \det(A + I) = 1 &\Rightarrow (-1)^3 p(-1) = 1 \Rightarrow p(-1) = -1, \\ \det(A + 2I) = 0 &\Rightarrow (-1)^3 p(-2) = 0 \Rightarrow p(-2) = 0. \end{aligned}$$

از این دو تساوی به دستگاه زیر می‌رسیم:

$$\begin{aligned} \operatorname{tr}(A^2) - 2 \det(A) &= 0 \\ \operatorname{tr}(A^2) - \det(A) &= 4 \end{aligned}$$

که از حل آن به دست می‌آوریم $\det(A) = 4$.



تست: چندجمله‌ای مینیمال (کمین) $m(x)$ از ماتریس $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & -5 \\ 3 & 7 & -15 \\ 1 & 2 & -4 \end{bmatrix}$ کدام است؟
(دکتری ریاضی ۱۰۱)

- (۱) $(x - 1)(x - 3)$
- (۲) $(x - 1)(x + 2)$
- (۳) $(x - 3)(x + 3)$
- (۴) $(x - 1)(x - 3)^2$



پاسخ: گزینه ۱ صحیح است. داریم $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & -5 \\ 3 & 7 & -15 \\ 1 & 2 & -4 \end{bmatrix}$ بنابراین $\text{tr}(A) = 5$ و

$$\text{tr}(A^2) = \sum_{i=1}^3 [A]^{(i)} [A]_{(i)} = 5 + 25 - 19 = 11,$$

که در آن $[A]_{(j)}$ و $[A]^{(i)}$ به ترتیب نشان‌دهنده سطر i ام و ستون j ام A هستند. از سوی دیگر، با استفاده از روش ساروس داریم $\det(A) = 3$. بنابراین چندجمله‌ای مشخصه A عبارت است از

$$\begin{aligned} p(x) &= x^3 - \text{tr}(A)x^2 + \frac{1}{2}[\text{tr}(A)^2 - \text{tr}(A^2)]x - \det(A) \\ &= x^3 - 5x^2 + 7x - 3. \end{aligned}$$

چون مجموع ضرایب $p(x)$ برابر با صفر است، پس $x = 1$ یکی از ریشه‌های $p(x)$ است.



امکان مضاعف بودن ریشه $x = ۱$ را بررسی می‌کنیم:

$$p'(x) = 3x^2 - 10x + 7 \Rightarrow p'(1) = 0.$$

بنابراین $x = ۱$ ریشه مضاعف $p(x) = 0$ است. از آنجا که حاصل ضرب ریشه‌های $p(x)$ باید برابر با دترمینان A باشد، نتیجه می‌گیریم که ریشه دیگر عبارت است از $x = ۳$. پس $p(x)$ چنین تجزیه می‌شود:

$$p(x) = (x - 1)^2(x - 3).$$

اکنون چندجمله‌ای مینیمال A چندجمله‌ای $m(x)$ با کوچکترین درجه است به طوری که $m \mid p$ و $m(A) = 0$. یک بررسی ساده نشان می‌دهد که

$$m(x) = (x - 1)(x - 3).$$

البته در بین گزینه‌ها نیز، تنها چندجمله‌ای داده شده در گزینه یک، $p(x)$ را عاد می‌کند.



تست: فرض کنید

$$V = \{(a_1, a_2, a_3, \dots) \mid a_i \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1 : a_{n+2} = 2a_{n+1} + 3a_n\}.$$

می‌دانیم که V یک $\mathbb{R}$ -فضای برداری است. حال تبدیل خطی $T : V \rightarrow V$ با ضابطه

$$T(a_1, a_2, a_3, \dots) = (a_2, a_3, a_4, \dots)$$

را در نظر بگیرید. مقادیر ویژه T در کدام گزینه است؟ (دکتری ریاضی ۱۰۱)

$$3, -1 \quad (1)$$

$$3, -2 \quad (2)$$

$$2, -3 \quad (3)$$

$$-3, 1 \quad (4)$$



بررسی نکات و تست‌های مبحث مقادیر ویژه در آزمون‌های دکتری

پاسخ: گزینه ۱ صحیح است. فرض کنید $x = (a_1, a_2, a_3, \dots)$ و معادله $Tx = \lambda x$ را در نظر بگیرید:

$$(a_2, a_3, a_4, \dots) = \lambda(a_1, a_2, a_3, \dots).$$

از اینجا نتیجه می‌شود که

$$a_2 = \lambda a_1, \quad a_3 = \lambda a_2, \quad a_4 = \lambda a_3, \quad \dots$$

و به‌طور کلی به‌ازای هر $n \in \mathbb{N}$ داریم

$$a_{n+1} = \lambda a_n.$$

با جای‌گذاری این رابطه در شرط $a_{n+2} = 2a_{n+1} + 3a_n$ داریم $\lambda^2 a_n = 2\lambda a_n + 3a_n$ یا به‌طور معادل، $(\lambda^2 - 2\lambda - 3)a_n = 0$. اگر $a_n = 0$ به‌ازای هر $n \in \mathbb{N}$ ، آنگاه خواهیم داشت $x = 0$ که با ناصفر بودن بردار ویژه در تناقض است. بنابراین $\lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0$ و در نتیجه مقادیر ویژه T عبارت‌اند از:

$$\lambda_1 = -1, \quad \lambda_2 = 3.$$



تست: فرض کنید A و B دو ماتریس 5×5 متمایز با درایه‌های حقیقی باشند به طوری که مجموع درایه‌های روی هر سطر آن‌ها برابر با ۲ است. در این صورت $\det(AB - BA)$ کدام است؟
(دکتری ریاضی ۰۲)

- (۱) -۱
- (۲) صفر
- (۳) ۱
- (۴) ۲



پاسخ: گزینه ۲ صحیح است. اگر $\mathbf{u} = [1, 1, 1, 1, 1]^T$ ، آنگاه $A\mathbf{u} = 2\mathbf{u}$ و $B\mathbf{u} = 2\mathbf{u}$ از این رو

$$(AB)\mathbf{u} = A(B\mathbf{u}) = A(2\mathbf{u}) = 2A\mathbf{u} = 4\mathbf{u},$$

$$(BA)\mathbf{u} = B(A\mathbf{u}) = B(2\mathbf{u}) = 2B\mathbf{u} = 4\mathbf{u}.$$

در نتیجه

$$(AB - BA)\mathbf{u} = (AB)\mathbf{u} - (BA)\mathbf{u} = 4\mathbf{u} - 4\mathbf{u} = \mathbf{0}.$$

اما $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$. بنابراین $\det(AB - BA) = 0$.



بررسی نکات و تست‌های مبحث مقادیر ویژه در آزمون‌های دکتری

تست: فرض کنید A یک ماتریس 3×3 با درایه‌های مختلط و اثر ۲ باشد ($\text{tr}(A) = 2$). اگر

A دارای یک مقدار ویژه ۷ با بردارهای ویژه متناظر $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ و $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ باشد، آنگاه دترمینان A کدام

(دکتری ریاضی ۰۲)

است؟

۱) ۵۸۸ -

۲) ۳۴۳ -

۳) ۳۴۳

۴) ۵۸۸



پاسخ: گزینه ۱ صحیح است. چون A ماتریسی 3×3 است، پس دارای ۳ مقدار ویژه است. فرض کنید E_7 فضای ویژه متناظر با مقدار ویژه $\lambda = 7$ باشد. چون بردارهای

$$v_1 = [1, 2, 1]^T, \quad v_2 = [1, 1, 0]^T$$

مستقل خطی هستند، پس E_7 دارای بُعد حداقل ۲ است و از این رو مقدار ویژه $\lambda = 7$ دارای چندگانگی حداقل ۲ است. فرض کنیم مقدار ویژه دیگر A برابر با $\hat{\lambda}$ باشد. بنابراین، با توجه به اینکه $\text{tr}(A) = 2$ داریم

$$\hat{\lambda} + 7 + 7 = 2 \Rightarrow \hat{\lambda} = -12.$$

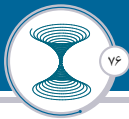
در نتیجه

$$\det(A) = 7 \times 7 \times (-12) = -588.$$



تست: چندجمله‌ای مینیمال ماتریس $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$ کدام است؟ (دکتری ریاضی ۰۳)

- (۱) $(t - 2)(t - 3)$
- (۲) $(t - 2)^2(t - 3)$
- (۳) $(t - 2)(t - 3)^2$
- (۴) $(t - 2)^2(t - 3)^2$



پاسخ: گزینه ۱ صحیح است. داریم $\text{tr}(A) = ۷$ و

$$\text{tr}(A^۲) = \sum_{i=1}^۳ [A]^{(i)} [A]_{(i)} = ۹ + ۴ + ۴ = ۱۷,$$

که در آن $[A]^{(i)}$ و $[A]_{(j)}$ به ترتیب نشان‌دهنده سطر i ام و ستون j ام A هستند. از سوی دیگر، با محاسبه دترمینان A بر حسب سطر دوم داریم $۱۲ = \det(A) = (-۱)^{۲+۲} \times ۲ \times \begin{vmatrix} ۳ & ۰ \\ ۱ & ۲ \end{vmatrix}$ بنابراین چندجمله‌ای مشخصه A عبارت است از

$$\begin{aligned} p(t) &= t^۳ - \text{tr}(A)t^۲ + \frac{1}{۲}[\text{tr}(A)^۲ - \text{tr}(A^۲)]t - \det(A) \\ &= t^۳ - ۷t^۲ + ۱۶t - ۱۲. \end{aligned}$$

چون $p(۲) = ۰$ ، پس $t = ۲$ یکی از ریشه‌های $p(t)$ است.



امکان مضاعف بودن ریشه $t = ۲$ را بررسی می‌کنیم:

$$p'(t) = ۳t^۲ - ۱۴t + ۱۶ \Rightarrow p'(۲) = ۰.$$

بنابراین $t = ۲$ ریشه مضاعف $p(t) = ۰$ است. از آنجا که حاصل ضرب ریشه‌های $p(t)$ باید برابر با دترمینان A باشد، نتیجه می‌گیریم که ریشه دیگر عبارت است از $t = ۳$. پس $p(t)$ چنین تجزیه می‌شود:

$$p(t) = (t - ۲)^۲(t - ۳).$$

اکنون چندجمله‌ای مینیمال A چندجمله‌ای $m(t)$ با کوچکترین درجه است به طوری که $m \mid p$ و $m(A) = ۰$. یک بررسی ساده نشان می‌دهد که

$$m(t) = (t - ۲)(t - ۳).$$



بررسی نکات و تست‌های مبحث مقادیر ویژه در آزمون‌های دکتری

تست: دو ماتریس

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ b & -a \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & c \\ -c & 0 \end{bmatrix}$$

با درایه‌های حقیقی و وارون‌پذیر هستند. فرض کنید $\lambda \in \mathbb{C}$ یک مقدار ویژه A و $\mu \in \mathbb{C}$ یک مقدار ویژه B باشد. در این صورت کدام مورد درست است؟
(دکتری ریاضی ۰۴)

(۱) $\mu = -\bar{\mu}$ و $\lambda = \bar{\lambda}$

(۲) $\mu = \bar{\mu}$ و $\lambda = -\bar{\lambda}$

(۳) $\mu = \bar{\mu}$ و $\lambda = \bar{\lambda}$

(۴) $\mu = -\bar{\mu}$ و $\lambda = -\bar{\lambda}$



بررسی نکات و تست‌های مبحث مقادیر ویژه در آزمون‌های دکتری

تست: دو ماتریس

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ b & -a \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} \circ & c \\ -c & \circ \end{bmatrix}$$

با درایه‌های حقیقی و وارون‌پذیر هستند. فرض کنید $\lambda \in \mathbb{C}$ یک مقدار ویژه A و $\mu \in \mathbb{C}$ یک مقدار ویژه B باشد. در این صورت کدام مورد درست است؟
(دکتری ریاضی ۰۴)

$$(۱) \quad \mu = -\bar{\mu} \text{ و } \lambda = \bar{\lambda}$$

$$(۲) \quad \mu = \bar{\mu} \text{ و } \lambda = -\bar{\lambda}$$

$$(۳) \quad \mu = \bar{\mu} \text{ و } \lambda = \bar{\lambda}$$

$$(۴) \quad \mu = -\bar{\mu} \text{ و } \lambda = -\bar{\lambda}$$

پاسخ: گزینه ۱ صحیح است. ماتریس A متقارن و ماتریس B پادمتقارن است و از اینکه هر دو ماتریس وارون‌پذیرند، نتیجه می‌شود که مقادیر ویژه A حقیقی و ناصفر، و مقادیر ویژه B موهومی محض هستند.



تست: اگر $T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ ، آنگاه حاصل عبارت $-T^3 + 4T^2 + 5T - 2I$ کدام است؟

(دکتری ریاضی ۰۴)

$$(1) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 20 \\ 0 & 1 & 10 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2) \begin{bmatrix} -6 & 0 & 20 \\ 0 & -6 & 10 \\ 0 & 0 & -16 \end{bmatrix}$$

$$(3) \begin{bmatrix} 6 & 0 & 20 \\ 0 & 6 & 10 \\ 0 & 0 & 16 \end{bmatrix} \quad (4) \begin{bmatrix} -1 & 0 & 20 \\ 0 & -1 & 10 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$



بررسی نکات و تست‌های مبحث مقادیر ویژه در آزمون‌های دکتری

پاسخ: گزینه ۳ صحیح است. ماتریس T بالامثلثی است و می‌توان آن را به گونه‌ای بلوک‌بندی کرد که بلوک‌های روی قطر اصلی آن $[1]$ و $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ باشند. در این صورت، چندجمله‌ای مشخصه T برابر با حاصل ضرب چندجمله‌ای‌های مشخصه بلوک‌های قطری آن است:

$$\begin{aligned} p(\lambda) &= p_{B_1}(\lambda) \times p_{B_2}(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda^2 - \text{tr}(\mathbf{B}_2)\lambda + \det(\mathbf{B}_2)) \\ &= (\lambda - 1)(\lambda^2 - 3\lambda + 2) \\ &= \lambda^3 - 4\lambda^2 + 5\lambda - 2. \end{aligned}$$

بنابر قضیه کیلی-همیلتون داریم $p(T) = 0$ ، که از آن نتیجه می‌شود $5T - 2I = -T^3 + 4T^2$. اکنون اگر چندجمله‌ای ماتریسی داده شده در مسئله را q بنامیم، آنگاه داریم

$$q(T) = \underbrace{-T^3 + 4T^2}_{5T - 2I} + 5T - 2I = 10T - 4I = \begin{bmatrix} 6 & 0 & 20 \\ 0 & 6 & 10 \\ 0 & 0 & 16 \end{bmatrix}.$$



بررسی نکات و تست‌های مبحث مقادیر ویژه در آزمون‌های دکتری

تست: فرض کنید $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ در این صورت مجموع مقادیر ویژه A^2 کدام

(دکتری ریاضی ۰۵)

است؟

۲۰ (۱)

۱۵ (۲)

۱۰ (۳)

۶ (۴)



بررسی نکات و تست‌های مبحث مقادیر ویژه در آزمون‌های دکتری

تست: فرض کنید $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ در این صورت مجموع مقادیر ویژه A^2 کدام

(دکتری ریاضی ۰۵)

است؟

۲۰ (۱)

۱۵ (۲)

۱۰ (۳)

۶ (۴)

پاسخ: گزینه ۱ صحیح است. مجموع مقادیر ویژه A^2 برابر است با $\text{tr}(A^2)$ و داریم

$$\text{tr}(A^2) = \sum_{i=1}^5 [A]^{(i)} [A]_{(i)} = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20,$$

که در آن $[A]^{(i)}$ و $[A]_{(j)}$ به ترتیب نشان‌دهنده سطر i ام و ستون j ام A هستند.



تست: اگر $P_A(x) = x^5 - 6x^3 + 2x^2 - 3x + 3$ چندجمله‌ای مشخصه ماتریس A باشد،
آنگاه چندجمله‌ای مشخصه ماتریس A^{-1} کدام است؟
(دکتری ریاضی ۵۰)

$$P_{A^{-1}}(x) = \frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{18}x^3 + \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{3}x + \frac{1}{3} \quad (1)$$

$$P_{A^{-1}}(x) = x^5 - \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{3}x + \frac{1}{3} \quad (2)$$

$$P_{A^{-1}}(x) = x^5 - 6x^2 + 2x^3 - 3x^4 + 3 \quad (3)$$

$$P_{A^{-1}}(x) = x^5 - x^4 + \frac{2}{3}x^3 - 2x^2 + \frac{1}{3} \quad (4)$$



تست: اگر $P_A(x) = x^5 - 6x^3 + 2x^2 - 3x + 3$ چندجمله‌ای مشخصه ماتریس A باشد،
آنگاه چندجمله‌ای مشخصه ماتریس A^{-1} کدام است؟
(دکتری ریاضی ۵۵)

$$P_{A^{-1}}(x) = \frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{18}x^3 + \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{3}x + \frac{1}{3} \quad (1)$$

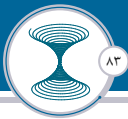
$$P_{A^{-1}}(x) = x^5 - \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{3}x + \frac{1}{3} \quad (2)$$

$$P_{A^{-1}}(x) = x^5 - 6x^2 + 2x^3 - 3x^4 + 3 \quad (3)$$

$$P_{A^{-1}}(x) = x^5 - x^4 + \frac{2}{3}x^3 - 2x^2 + \frac{1}{3} \quad (4)$$

پاسخ: گزینه ۴ صحیح است.

$$\begin{aligned} P_{A^{-1}}(x) &= \frac{1}{P_A(0)} x^5 P_A\left(\frac{1}{x}\right) \\ &= \frac{1}{3} x^5 \left(\frac{1}{x^5} - 6 \frac{1}{x^3} + 2 \frac{1}{x^2} - 3 \frac{1}{x} + 3 \right) \\ &= \frac{1}{3} - 2x^2 + \frac{2}{3}x^3 - x^4 + x^5. \end{aligned}$$



تست: ماتریس‌های زیر را در نظر بگیرید:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 5 & 3 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix},$$
$$E = \begin{bmatrix} -1 & 6 \\ -2 & 6 \end{bmatrix}, \quad F = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad G = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}.$$

(دکتری ریاضی ۰۵)

در این صورت کدام مورد درست است؟

- (۱) ماتریس‌های A و B متشابه هستند.
- (۲) ماتریس‌های C و D متشابه هستند.
- (۳) ماتریس‌های E و G متشابه هستند.
- (۴) ماتریس‌های E و F متشابه نیستند.



پاسخ: گزینه ۳ صحیح است. ماتریس‌های متشابه مقادیر ویژه یکسان و از این رو اثر و دترمینان برابر دارند. اثر ماتریس‌های A و B با هم برابر نیستند و بنابراین این دو ماتریس نمی‌توانند متشابه باشند. همین مطلب درباره ماتریس‌های C و D نیز صدق می‌کند. چندجمله‌ای مشخصه ماتریس E عبارت است از

$$p_E(\lambda) = \lambda^2 - \text{tr}(E)\lambda + \det(E) = \lambda^2 - 5\lambda + 6,$$

که به صورت حاصل ضرب دو چندجمله‌ای خطی متمایز تجزیه می‌شود:

$$p_E(\lambda) = (\lambda - 3)(\lambda - 2).$$

پس E قطری‌شدنی است و با ماتریس $F = \text{diag}(3, 2)$ متشابه است. استدلالی مشابه نشان می‌دهد که ماتریس G نیز قطری‌شدنی است و با ماتریس F متشابه است. رابطه‌ی متشابه بودن در ماتریس‌ها، یک رابطه هم‌ارزی است و چون E و G با F متشابه‌اند، بنابراین E و G نیز با هم متشابه‌اند.



تست‌های ایراددار

بدون گزینه صحیح، با گزینه اعلام‌شده اشتباه و دارای بیش از یک گزینه صحیح



تست: فرض کنید $A \in M_{10}(\mathbb{R})$ ماتریسی قطری‌شدنی و λ یک مقدار ویژه A با تکرر ۷ باشد. اگر J ماتریسی 10×10 باشد که تمام درایه‌های آن ۱ است، آنگاه کدام گزینه صحیح است؟
(دکتری ریاضی ۹۹)

- (۱) λ یک مقدار ویژه $A + J$ با تکرر حداقل ۷ است.
- (۲) λ یک مقدار ویژه $A + J$ با تکرر ۶ است.
- (۳) λ یک مقدار ویژه $A + J$ با تکرر حداقل ۶ است.
- (۴) λ یک مقدار ویژه $A + J$ با تکرر ۷ است.



تست: فرض کنید $A \in M_{10}(\mathbb{R})$ ماتریسی قطری‌شدنی و λ یک مقدار ویژه A با تکرر ۷ باشد. اگر J ماتریسی 10×10 باشد که تمام درایه‌های آن ۱ است، آنگاه کدام گزینه صحیح است؟ (دکتری ریاضی ۹۹)

- (۱) λ یک مقدار ویژه $A + J$ با تکرر حداقل ۷ است.
- (۲) λ یک مقدار ویژه $A + J$ با تکرر ۶ است.
- (۳) λ یک مقدار ویژه $A + J$ با تکرر حداقل ۶ است.
- (۴) λ یک مقدار ویژه $A + J$ با تکرر ۷ است.

پاسخ: گزینه ۲ صحیح است. چون A قطری‌شدنی است، پس با یک ماتریس قطری D متشابه است، یعنی ماتریس وارون‌پذیری چون P وجود دارد به‌طوری که $P^{-1}AP = D$. فرض کنید

$$D = \text{diag}(\underbrace{\lambda, \dots, \lambda}_{\text{مرتبۀ } 7}, \alpha, \beta, \gamma).$$

همچنین فرض کنید u برداری 10 تایی باشد که تمام مؤلفه‌های آن برابر با ۱ هستند. در این صورت $J = uu^T$.



حال می‌توان نوشت

$$\begin{aligned}
 p_{A+J}(x) &= \det(xI - A - J) = \det(xI - PDP^{-1} - \mathbf{u}\mathbf{u}^T) \\
 &= \det(xI - PDP^{-1})(I - \mathbf{u}^T(xI - PDP^{-1})^{-1}\mathbf{u}) \\
 &= \det(xI - D)(I - \mathbf{u}^T P(xI - D)^{-1}P^{-1}\mathbf{u}) \\
 &= \left(\prod_{i=1}^n (x - d_i) \right) \left(1 - \sum_{i=1}^n \frac{\mathbf{u}_i^T \mathbf{u}_i}{x - d_i} \right) \\
 &= \prod_{i=1}^n (x - d_i) - \sum_{i=1}^n \mathbf{u}_i^T \left(\prod_{j \neq i} (x - d_j) \right) \\
 &= (x - \lambda)^4 (x - \alpha)(x - \beta)(x - \gamma) \\
 &\quad - 4(x - \lambda)^3 (x - \alpha)(x - \beta)(x - \gamma) \\
 &\quad - (x - \lambda)^4 (x - \beta)(x - \gamma) - (x - \lambda)^4 (x - \alpha)(x - \gamma) \\
 &\quad - (x - \lambda)^4 (x - \alpha)(x - \beta) = (x - \lambda)^6 Q(x, \lambda, \alpha, \beta, \gamma).
 \end{aligned}$$

بنابراین تکرار λ برابر با ۶ است. (در پاسخنامه، گزینه ۳ صحیح اعلام شده است).



بررسی نکات و تست‌های مبحث مقادیر ویژه در آزمون‌های دکتری

تست: فرض کنید A ماتریسی 4×4 باشد که درایه‌های آن به دلخواه با اعداد $1, 2, \dots, 16$ پر شده است، به طوری که هر عدد دقیقاً یکبار ظاهر شده است. اگر J ماتریسی 4×4 باشد که تمام درایه‌هایش ۱ هستند، آنگاه ماکسیمم مقدار ویژه AJ کدام است؟ (دکتری ریاضی ۹۸)

(۱) ۵۰۰

(۲) ۵۴۴

(۳) ۶۰۰

(۴) ۹۴۴



پاسخ: هیچ‌کدام از گزینه‌ها صحیح نیست. با توجه به اینکه درایه‌های ماتریس AJ مثبت هستند و

$$0 \leq \text{rank}(AJ) \leq \min\{\text{rank}(A), \text{rank}(J)\}$$

داریم $\text{rank}(AJ) = \text{rank}(J) = ۱$ و بنابراین AJ دارای سه مقدار ویژه صفر است. از این‌رو، تنها مقدار ویژه ناصفر AJ برابر است با $\text{tr}(AJ)$. این در حالی است که

$$\begin{aligned}\text{tr}(AJ) &= (AJ)_{۱۱} + (AJ)_{۲۲} + (AJ)_{۳۳} + (AJ)_{۴۴} \\ &= \sum_{j=۱}^۴ a_{۱j} + \sum_{j=۱}^۴ a_{۲j} + \sum_{j=۱}^۴ a_{۳j} + \sum_{j=۱}^۴ a_{۴j} \\ &= \sum_{i=۱}^۴ \sum_{j=۱}^۴ a_{ij} \\ &= ۱۳۶.\end{aligned}$$



تست: فرض کنید A یک ماتریس حقیقی 7×7 باشد و $A^3 = 5A^2 - 6A$ و اگر $\text{tr}(A) = 8$ ،
آنگاه رتبه A برابر است با:
(دکتری ریاضی ۹۵)

۲ (۱)

۳ (۲)

۴ (۳)

۵ (۴)



تست: فرض کنید A یک ماتریس حقیقی 7×7 باشد و $A^3 = 5A^2 - 6A$ و $\text{tr}(A) = 8$ اگر $A^3 = 5A^2 - 6A$ ،
آنگاه رتبه A برابر است با:

۲ (۱)

۳ (۲)

۴ (۳)

۵ (۴)

پاسخ: گزینه‌های ۲ و ۳ هر دو می‌توانند صحیح باشند. فرض کنیم $f(x) = x^3 - 5x^2 + 6x$.
در این صورت $f(A) = 0$ و $f(x) = x(x-2)(x-3)$. بنابراین چندجمله‌ای مشخصه A
به صورت زیر است:

$$p(x) = x^{d_1}(x-2)^{d_2}(x-3)^{d_3},$$

که در آن $7 = d_1 + d_2 + d_3$ و $2d_2 + 3d_3 = 8$ واضح است که d_i ها به‌طور یکتا مشخص
نمی‌شوند. مثلاً اگر $d_1 = 3, d_2 = 4, d_3 = 0$ ، آنگاه $\text{rank}(A) = 4$. این در حالی است که
اگر $d_1 = 4, d_2 = 1, d_3 = 2$ ، آنگاه $\text{rank}(A) = 3$.



بررسی نکات و تست‌های مبحث مقادیر ویژه در آزمون‌های دکتری

تست: ماتریس‌های $A, B \in M_2(\mathbb{R})$ موجودند که $A^2 = B^2 = I$. در این صورت مقادیر ویژه AB کدام یک از مقادیر زیر می‌تواند باشد؟
(دکتری ریاضی ۹۳)

- (۱) $1 \pm \sqrt{3}$
- (۲) $3 \pm 2\sqrt{2}$
- (۳) $\frac{1}{2}, 2$
- (۴) $2 \pm 2\sqrt{3}$



بررسی نکات و تست‌های مبحث مقادیر ویژه در آزمون‌های دکتری

تست: ماتریس‌های $A, B \in M_2(\mathbb{R})$ موجودند که $A^2 = B^2 = I$. در این صورت مقادیر ویژه AB کدام یک از مقادیر زیر می‌تواند باشد؟
(دکتری ریاضی ۹۳)

- (۱) $1 \pm \sqrt{3}$
- (۲) $3 \pm 2\sqrt{2}$
- (۳) $\frac{1}{2}, 2$
- (۴) $2 \pm 2\sqrt{3}$

پاسخ: گزینه‌های ۲ و ۳ هر دو می‌توانند صحیح باشند.
فرض کنیم λ_1, λ_2 مقادیر ویژه AB باشند. در این صورت باید داشته باشیم

$$\lambda_1 \lambda_2 = \det(AB) = \det(A) \det(B) = \pm 1.$$

با توجه به این مطلب، گزینه‌های ۱ و ۴ رد می‌شوند. برای دیدن امکان درستی گزینه‌های ۲ و ۳ می‌توان ماتریس‌های A و B را به ترتیب، به صورت زیر در نظر گرفت:

$$A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, B_2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, A_3 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, B_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}.$$



تست: فرض کنید A و B ماتریس‌هایی مربعی با درایه‌هایی در مجموعه اعداد حقیقی باشند، به‌طوری که B وارون‌پذیر است. در این صورت کدام یک از گزاره‌های زیر در مورد مجموعه

$$X = \{A + xB \mid x \in \mathbb{R}\}$$

(دکتری ریاضی ۰۰)

صحیح است؟

- (۱) همه اعضای X وارون‌پذیرند.
- (۲) همه اعضای X وارون‌ناپذیرند.
- (۳) تنها تعدادی متناهی از عناصر X وارون‌پذیرند.
- (۴) تنها تعدادی متناهی از عناصر X وارون‌پذیر نیستند.



پاسخ: گزینه ۴ صحیح است. معادله چندجمله‌ای $\det(A + xB) = 0$ را در نظر می‌گیریم. واضح است که این معادله دارای حداکثر n ریشه است که در آن n مرتبه ماتریس‌های A و B است. بنابراین به ازای حداکثر n عدد حقیقی x ، ماتریس $A + xB$ وارون‌ناپذیر است. به عبارت دیگر، تنها تعدادی متناهی از عناصر مجموعه

$$X = \{A + xB \mid x \in \mathbb{R}\}$$

وارون‌پذیر نیستند. توجه کنید که مسئله، قبل از آنکه اعضای مجموعه X را مورد پرسش قرار دهد، ماتریس‌های A و B را ثابت کرده است. بنابراین باید اعضای مجموعه X را در حالتی که A و B مفروض هستند، بررسی کنیم. در پاسخنامه، گزینه ۳ به عنوان گزینه صحیح اعلام شده است. اما این گزینه نمی‌تواند صحیح باشد، زیرا با انتخاب $A = B$ داریم

$$A + xB = B + xB = (1 + x)B,$$

و با توجه به وارون‌پذیری ماتریس B ، ماتریس اخیر به ازای هر $x \neq -1$ وارون‌پذیر است و وارون آن عبارت است از

$$(B + xB)^{-1} = \frac{1}{(1 + x)} B^{-1}.$$



با آرزوی موفقیت روز افزون برای شما